

בעזה"י

סדרת נפלאות הבורא

ספר רקיע השמים

זיאור חלק מנפלאות הבורא ביקום, במאורות השמים
ובאטמוספירה

ובסופו שני נספחים:

קונטרס: דיני ברכת הלבנה והחמה.

קונטרס: איסור עשיית וציור צבא השמים.

חובר בעזרת השם יתברך

על ידי

יואל בן לאמו"ר אהרן זלל"ה שוורץ

הוצאת

דבר ירושלים

התשנ"ז

הוקדש לעילוי נשמת
ידיד ישיבתנו נצול השואה
רודף חסד ומקרב רחוקים לתורה

ר' ישכר דוב שטרן זצ"ל
הנהלת ישיבת דבר ירושלים

Dedicated
in loving memory of
the philanthropist dedicated to Kiruv
BART STERN O.B.M. of Los Angeles
a devoted friend of Yeshivat Dvar Yerushalayim

©
כל הזכויות שמורות
להוצאת דבר ירושלים
(סריגת שוורץ) רחוב מלכי ישראל 1 ירושלים
טלפון 5383955

תודתנו להר' שלמה דוידוביץ נ"י
על השתדלותו שיצא הספר בהידור הראוי

צילום ולוחות "פרנק" ירושלים

דבר המערכת

בהודיה לה' שזכינו לראות ספר נוסף בהוצאתנו, אנו שמחים לבשר לצבור על ספר נוסף בסדרת ספרי נפלאות הבורא שראו אור בהוצאתנו.

עד עתה יצאו לאור הספרים האלו בסדרה: 1. קול ה' על המים. 2. עין רואה. 3. ציפור כנף. 4. דגת הים. 5. חיותו יער. וספר נוסף על החגבים והארבה נמצא בדפוס. ספרים אלו נועדו להראות מגדולת הבורא המתגלית בכל פינה בבריאה.

אמנם בספר זה היינו מוגבלים ולא הוספנו תמונות כבשאר ספרי סדרת נפלאות הבורא שאין לצייר תמונות של צבא השמים וכמבואר בפנים החיבור.

רשימת הספרים שיצאו לאור בסיוע הקרן זכרון בנימין זאב שוורץ ז

איש ורעהו.

אהבת ישראל.

אדר ופורים.

אור לעמים.

אם על בנים.

אמירת שלום כהלכתה.

אבות על בנים.

אבלות החורבן.

בן יכבד אב.

בינו שנות דור ודור.

בת ישראל.

בשבילי החינוך וההוראה.

בן תורה ושיבה.

בית אבא.

באמונתו יחיה.

בנין עדי עד.

גוף ונשמה.

גדולה מלאכה.

דרכה של תורה.

דגת הים.

החזק במוסר.

הגדה של פסח – הלכתית.

הדר זקנים.

השואה.

הלכות שמיטת כספים.

השמחה – ביהדות.

הכרת הטוב.

התקופה באספקלריה תורנית.

הוכח תוכיח.

השלום.

העליה באספקלריה תורנית.

האדום האדום הזה.
היחיד והחברה.
הלכות תולעים.
האינתיפאדה ולקחיה.
העת והזמן.
החינוך המיוחד.

ואתם עדי.
והיה מחנך קרוש.

זכור.
זריז ונישכר.
זכרון תרועה.

חרוות חיים.
חברון מאורעות תרפ"ט עד מאורעות תשנ"ד.
חיתו ארץ.
חמץ משהו.
חולו של מועד.
חזון התשובה.
חביב אדם.

טהרת ידים לאכילה.

ימות עולם.
יגעת ומצאת.
ימי הרחמים.
ימי החנוכה.

כשרות המזון – מדריך להלכות תולעים.
כשרות המזון – מדריך להלכות ערלה.
כיצד להמנע מאיסור אכילת שרצים.
כשרות המזון – מדריך להלכות בשר וחלב.
כשרות המזון – מדריך להלכות דם.
כבוד עצמי.

לימוד תורה לשמה.
לאחדות האומה.

ממון כשר.
משנת יוצרים.
מדריך לגר.
מדריך תורני לאמנות.
מידת הקנאה.
מילי דברכות.
משמעות ההסכם "עזה ויריחו".

נר חנוכה.
נס להתנוסס.
נצא השדה.
נחפשה דרכינו
סוכה כהלכתה.

עבודת הלב.
עם סגולה.
ענף עץ אבות.
עין רואה.

פתיל וגדילים.
פתח לדופקים בתשובה.
פעולת שכיר.
פסיעות בשבילי החיים.
פתחי תשובה.

צמיחת הציונות ודעיכתה.
ציון בית חיינו — ארץ חמדה.
ציון בית חיינו — המקדש ומצוות הארץ
ציפור כנף.
ציפית לישועה.

קבלת תורה.
קול ה' על המים.
קנין תורה.
קדושת הגוף.

רצועת עזה.
רמת הגולן ועבר הירדן.

שבת המלכה.

שמיטת כספים.

שלום שלום ואין שלום.

תפארת ירחו.

תפקיד היהדות התורנית בשעה זו.

קונטרסים

ביעור מעשרות.

גבורות גשמים.

התקופה ומשמעותה.

ורחמיו על כל מעשיו.

זכרון תרועה.

ט"ו בשבט.

מספר בני ישראל.

מאי חנוכה.

מתנות כהונה מהבהמה.

מצות השמיטה.

מצוות העומר הנוהגות בזמן הזה.

פתרון הלכתי לשמיטה.

בתרגום אנגלי

בית אבא.

בנין עדי עד.

בן תורה ושיובה.

ציון בית חיינו.

שואה.

מדריך לגר באנגלית.

אור לעמים בגרמנית.

אור לעמים ברוסית.

אור לעמים בצרפתית.

אור לעמים בספרדית.

שואה בצרפתית.

בית אבא בספרדית.

מדריך לאמנות ספרדית.

מלחמת המפרץ — ספרדית.

שלום בספרדית.

ההלכה בתמונות א. השכמת הבקר.

ההלכה בתמונות ב. כיבוד אב ואם.

תוכן הענינים

בשער

9 — 14

הצורך בחיבור על השמים והאטמוספירה, ובמיוחד בימינו (עמ' 9). ענין מיוחד בגז האוזון שמתמעט בימינו (עמ' 10). הסרת מעטה הטבע בימינו (עמ' 11). גדלות היקום (הקוסמוס) (עמ' 13).

מבוא

15 — 28

חשיבות ההסתכלות בבריאה ובפרט בעניני השמים (עמ' 15). קבלת פני השכינה בעת ברכת הלבנה (עמ' 16). מעלת ההסתכלות בשמים ובצבאם (עמ' 17). המצוות המקשרות אותנו אל הטבע (עמ' 18). אחדות הבריאה שמתגלית על ידי האטמוספירה (עמ' 20). תיקון וקלקול הבריאה על ידי האדם, דבר שמתגלה באטמוספירה (עמ' 22). תיקון מתוך הקלקול (עמ' 26). חסד ה' המונע נזק לעולם (שם). הנזק שנוצר בשכבת האוזון (עמ' 27). תיקון הקלקול (שם).

פרק א' מהות השמים הגשמיים

20 — 35

השמים כסמל לדברים הרוחניים (עמ' 29). השמים הארציים (עמ' 31). השמים של כדור הארץ (עמ' 33).

פרק ב' חלקי השמים

36 — 57

א. היקום (עמ' 36). ב. מערכת השמים (עמ' 38). ג. כוכבי הלכת. ד. יחודיותה של מערכת השמים (עמ' 39). ה. פועל ה' בהווה בסידור הכוכבים (עמ' 40). האטמוספירה (עמ' 42).

45). ג. איזון האטמוספירה (עמ' 46). תפקיד האטמוספירה ביצירת סערות (עמ' 48). נספח כדור הארץ והשמש מי מסובב את מי (עמ' 51).

63 — 58

פרק ג' מגיני כדור הארץ

נרתיק השמש (עמ' 58). פרדוכס מהלך הטמפרטורות ההפוך (עמ' 59). חגורות המגן האלקטרומגנטיות של כדור הארץ (עמ' 61). האטמוספירה (עמ' 63).

75 — 64

פרק ד' המאורות

אור ששת הימים ואור המאורות (עמ' 64). חומר הכוכבים (עמ' 65). התפעלות הקדמונים מהמאורות (עמ' 66). שמות השמש והירח (עמ' 67). תפקיד השמש (שם). חום השמש (עמ' 68). הירח (עמ' 71). חשבון המולד (עמ' 73). כוכבים ומזלות (עמ' 74).

88 — 76

ברכת הלבנה והחמה

78 — 76

בשער

תקנת הברכות (עמ' 76). מטרת הברכות האלו (עמ' 77).

85 — 79

פרק א' ברכת הלבנה

החיוב לברך. מהות הברכה (עמ' 79). **החייבים בברכה** [1]. אנשים, קטן, סומא, אבל] (עמ' 80). **זמן** החיוב [תחילת הזמן, ראיית הלבנה — חלק מהלבנה, כשהיא מכוסה בענן, ראייה לא ישירה] (עמ' 81). **הזמן** הראוי לברכה (עמ' 82). **זמנים** שאין לברך [שבת ויו"ט, אבלות, צום, בלילה ולא ביום] (עמ' 83). **הזמן** הראוי לברך [נתכסתה הלבנה בעננים אחר שראה,

ראה הירח באמצע התפילה] (עמ' 84). אופן האמירה [בחוץ,
לבוש בגדים נאים, עמידה, הסתכלות בלבנה, ריקוד, אמירת
שלום עליכם] (עמ' 85).

88 — 86

ברכת הלבנה

החייבים בברכה [אשה, סומא, יחיד] (עמ' 85). זמן הברכה
(עמ' 86).

איסור עשית שמשים שבמרום

101 — 89

(שמש, ירח, כוכבים, מזלות)

מקור האיסור (עמ' 89). גדר איסור התורה (עמ' 91). על דבר
מבוזה. החזקת צורות אלו (עמ' 92). עשיה על ידי נכרי (עמ'
93). איסור החזקת צורת מפני מראית העין (עמ' 94). מתי אין
חשד (עמ' 95). ההיתר לעשות צורות לצורך הוראה (עמ' 96).
כללי איסור עשיית שמשים שבמרום (עמ' 97). פרטי ההלכות
בכל צורה שאסור לעשותן (עמ' 99). האופנים שמותר לעשות
(עמ' 100). דיני הציור וההחזקה (עמ' 101).

בשער

"השמים מספרים כבוד א-ל ומעשה ידיו מגיד
הרקיע" (תהלים יט).
"עמוד והתבונן נפלאות א-ל" (איוב יד).

ספר זה, הוא ספר נוסף בסדרת ספרים שכבר ראו אור בענין נפלאות הבורא אשר הם מתגלים דרך הבריאה. בספר זה נביא בס"ד מעט מהנפלאות המתגלות ברקיע השמים, היינו הבריאה המיוחדת הניכרת בחלל העולם, הכוכבים, והאטמוספירה שסביב כדור הארץ, שנבראו באופן כזה שיאפשר חיים על פני כדור הארץ.

בימינו, נתגלו דברים רבים שלא היו ידועים בעבר, על ידי כלי הראייה המשוכללים; הטלסקופים והמצלמות למיניהם. וכן על ידי החלליות הנעות סביב כדור הארץ ועל פני מספר כוכבים, והן מצוידות מכשירי מחקר ומצלמות משוכללות, דברים שבורא העולם מסר לבני האדם כדי שיגלו מעט מהנפלאות הרבות שישנם בבריאה. על כן שומה עלינו להתבונן בענינים אלו, בין אם אלו תגליות חדשות בענין הכוכבים, ובין אם אלו הדברים שנודעו על ידי מחקר המעטפת של כדור הארץ, היא האטמוספירה וחגורות המגן הנלוות אליה, וכמו שכתוב (תהלים יט): "השמים מספרים כבוד א-ל ומעשה ידיו מגיד הרקיע".

צורך נוסף יש בזמננו – להפנות את תשומת הלב אל נפלאות הבורא שמתגלים ברקיע השמים והכוכבים, היא העובדה – שהשמים פעמים רבות מתכסים על ידי ריבוי מעשי האדם; מכוניות ובתי חרושת היוצרים ערפיח (ערפל-פיח) המסתיר את יופי הבריאה, וכן אורות הפנסים שבלילה – מסנוורים את הראות ואין

הכוכבים גלויים לעין רגילה כמו בעבר, אלא רק למי שמתבונן בהם.

על חובת האדם להתבונן בבריאה ובפרט בכוכבים, כבר אמר הנביא ישעיה (פרק מ', כ"ו): "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה".

ורבנו בחיי בספרו חובות הלבבות (שער הבחינה) הוסיף וכתב על החובה להתבונן בכל הבריאה, ובתוך דבריו הוא ציין: ... "ולא יעמוד מחשוב בהם ומחקור עליהם בכל אשר יגיע אליו מן המוחשים והמושכלים, ואיננו פוסק מראות סימן חדש בכל יום – כמו שאמר דוד המלך עליו השלום (תהלים יט): "יום ליום יביע אומר".

בימינו, כאמור, שנתגלו הרבה דברים חדשים עלינו לקיים ביתר שאת את החובה להתבונן בבריאה מחדש, כדי להשתדל לקבל מושגימה מגדולת הבורא יתברך.

אחד הדברים המיוחדים שהתגלה בימינו הוא גז האוזון המצוי באטמוספירה וחשיבותו גדולה ביותר לקיום החיים עלי האדמה; הוא משמש כמסנן חשוב ביותר לקרינת השמש; מחד גיסא, הוא מעכב את הקרינות המסוכנות, ומאידך גיסא, הוא מעביר את הקרינה הנחוצה לחיזוק העצמות ויצירת ויטמין "ד". שכבה זו דקה מאד אך קיומה הכרחי ביותר לקיום הבריאה. סובבה ההשגחה העליונה שנוצרה בעייה חמורה בעולם – של התמעטות האוזון במקומות אחדים בעולם במידה המעוררת חששות לסכנה לעולם, ועקב כך, החלו בני אדם להתייחס לענין, ודבר מעניין הוא העובדה שכמעט בכל בית בעולם המודרני מצויים תכשירים שעליהם מצוירים שמים ומתחתיהם מצוי כיתוב בסגנון: "אנו דואגים לאוזון", או "אנו ידידותיים לאוזון" וכולי. מסתבר שדבר זה נועד על ידי ההשגחה העליונה להביאנו להתבוננות בחסד אלוהי זה, המתגלה על ידו.

בגמרא (נדרים ח, ב) מצאנו כעין זה שנאמר שם:

"אין גיהנום לעולם הבא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה [נרתיקי החמה הם כמה סוגים, וכפי שיבואר בס"ד בפנים החיבור, ואחד מהם הוא האוזון שבאטמוספירה שמונע את הקרינה ההרסנית של השמש] — צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בה, שנאמר (מלאכי ג): "זורחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה" ולא עוד, — שמתעדנים בה שנאמר (שם): "ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק". והרשעים נידונים בה, שנאמר (שם): "הנה יום בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש ולהטה אותם היום הבא".

הגה"צ ר' אליהו דסלר זצ"ל פירש את דברי הגמרא הנ"ל כך:

הוצאת החמה מנרתיקה, מרמזת, על הגילויים שהקב"ה יאפשר לאנושות בענין השמש, וזו היא מעין הסרת הנרתיק המכסה על נפלאות אלו, וזאת בכדי שיכירו הכל את חסדיו. ואכן בימינו ידוע, כי השמש היא מקור האנרגיה על פני האדמה, ועקב כך היא סיבה מרכזית לאפשרות החיים על פני הארץ, מלבד החום שהיא מספקת, כל הצמחים גדלים מכח זה, ועל ידי כך נוצר המזון בעולם. בנוסף לכך, תהליך הפוטוסינטזה — שבו הצמחים מטמיעים את אור השמש ובונים על ידו את תאיהם מדוֹת־חמוצת הפחמן שמצויה באויר ומחזירים חמצן נקי, דבר המאפשר את קיום החיים, כל אלו מגלים את חסד ה' באופן הבריאה. כמו כן גילוי הנרתיק של האוזון מגלה ביתר שאת את נפלאות הבריאה, וכאמור, דבר זה גורם לצדיקים עידוד ועונג כיון שזה מוסיף חיזוק לאמונתם, ולעומת זאת, גילוי אמת זו — היא טופחת לרשעים על פניהם, כיון שפרסמו כל הזמן — כי חלילה, הבריאה כאילו נוצרה מאליה, והפלאים של התכנון האלוקי שופטים את מפרסמי דברי הכוזב הללו ...

בימינו אכן, הגילויים של נפלאות הבריאה שתוכננו בצורה מופלאת ביותר – מפריכים באופן ברור את כל תיאוריית הכוזב של "האבולוצי" האקראית" מאסכולת הדרוויניסטים.

הנביא ישעיה שקרא (פרק מ): "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה" ופירשו בספר הזוהר (פרשת בראשית): "מי" ו"אלה" יוצרים יחדיו את המילה "אלוקים", היינו שהתבוננות בבריאה מגלה את האלוקים. וגם התבוננות בטבע מגלה זאת, ומשום כך, הגימטריא של המילה "הטבע" היא $86 =$ כמנין הגימטריא של המילה "אלוקים". ואכן אברהם אבינו שהתבונן בבריאה ובסדר והתכונן המופתיים שבה, אמר: "וכי יש בירה דולקת בלא מנהיג" זכה שנגלה אליו בעל הבירה.

מו"ר הג"ר יונה מצבך זצ"ל (מאמר בעתון דגלנו שנת תשל"ו) גם כתב כעין האמור ונצטט כאן מדבריו:

"ומפורסם הוא, ומסורת בידינו, שלפני בוא הקץ לאט לאט מתגלים לעין האדם כמה וכמה מסודות הבריאה וכבוד שמים מתגדל על ידי כך.

ובאמת, תוך המאות, ובמיוחד בעשרות השנים האחרונות, מתפענחים לבשר ודם כמה וכמה מסתרי הטבע: מרחקי ענק מחלל התבל ומהלכי הכוכבים נתבהרו: גלים טמונים שאין העין רואה נתגלו; ומבנה האטום הזעיר מתפענח, ובו כוח עצום שיכול להחריב עולמות, אלא שבוראו מרסנו בכוח מסתורי המחזיקו שמבלעדי כך, הכל היה מתפורר ברגע... ברוך המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית.

ובה במידה שאדם מרחיב ומכיר מסתרי הבריאה וסודותיה ותמונת העולם מתחדשת בעיניו, הרי הוא נרעד ונפחד ונבעת מגדלות הבורא ומחכמתו, בדבר הגדול והקטן גם

יחד*) ... וצדיקים ילכו בו ומכירים ורואים את האלקות, ומוסיפים אהבתו ויראתו, ופושעים שאטמו עיניהם מלראות יכשלו בהם".

(*) נביא כאן מדברי עתון יתד נאמן (ט"ו בסיון תשנ"ו): טלסקופ החלל "האבל" החל לסרוק את המרחבים הבלתי נתפשים של היקום בחדש דצמבר שעבר. כשהתחילו להגיע התמונות של "האבל" מן החלל אל המעבדות, התברר, שכל מה שראו עד עכשיו הוא כאין וכאפס, ויש לזכור כי הטלסקופים שקדמו להאבל, אף הם המחישו היטב לאסטרונומים, שמימדי החלל הם אדירים במדה ששכל אדם לא יכול להבין.

כששילחו מפעילי הטלסקופ את המכשיר לחלל, קבעו לעצמם יעד יומרני – הם שאפו לקלוט את הקצה המרוחק ביותר של היקום, וסברו שהטלסקופ המתוחכם שלהם מסוגל לכך. במשך עשרה ימים כונו מצלמותיו של האבל לעבר פיסת חלל אחת, שמתחילה ליד "הידית" של מערכת כוכבי "העגלה הגדולה", ואמורה היתה לגעת בקצהו של המרחב והזמן. ועדיין, השטח העצום הזה מהווה רק חלקיק זעיר מן החלל, בדומה לגרגר חול על שפת הים.

ב-342 צילומים, קלט הטלסקופ 1.500 גלקסיות (גלקסיה – צביר כוכבים. מערכת השמש, למשל, שכדור הארץ בתחומה, היא חלק זעיר מהגלקסיה של "שביל החלב"). על פי מספר זה חישובו ומצאו, שהיקום מכיל כנראה 50 ביליון גלקסיות ולא 10 ביליון, כפי שהאסטרונומים סברו עד כה.

התמונות מראות גלקסיות בצורות מגוונות. סליליות, ננסיות וענקיות, כדוריות ודמויות כתמים וטיפות. כמה מהגלקסיות קרובות אלינו, וחלקן מצויות במרחק בלתי נתפש בעומק.

החלל. להמחשה: גם אם נטוס במהירות של 297,600 ק"מ בשניה, הטויל אל הגלקסיות הללו יארך מיליוני שנים. כדי למדוד באופן יותר מדויק את המרחקים הללו, ממתינים להפעלתו של טלסקופ עוצמתי עוד יותר – הטלסקופ "קאק" בהוואי.

כל אסטרונום שמביט בתמונות, מרגיש חלישות הדעת מן העובדה שמה שרואות עיניו הוא אפס קצהו של מה שאי אפשר לראות בהן. בהתבססם על אופן סיבוב הגלקסיות, האסטרונומים מסיקים, שהן מכילות בקרבן חומר בלתי נראה לעין האדם, בכמות שהיא פי 10 מזו שאנו רואים.

האסטרונומים קוראים לחלקים הבלתי נראים – החומר האפל, ומשערים שאלו הם כוכבים בעלי אור שלא מגיע אלינו.
תאוריה אחרת שמגרה את סקרנות המדענים היא, שמדובר בחלקיקים שאינם דומים כלל לאטומים המוכרים לנו, ובגלל המבנה האקזוטי שלהם אין ביכולתנו, יושבי כדור הארץ, לקלוט אותם בחושינו!

מבוא

במבוא זה נבאר בס"ד כמה ענינים, ומהם; א. חשיבות ההתבוננות בבריאה ובפרט בענין רקיע השמים, היינו הרקיע וצבא השמים. ב. אחדות הבריאה, כיצד הבריאה תלויה במעשי האדם. ד. התיקון שבעולם מתוך הקלקול.

חשיבות ההסתכלות בבריאה ובפרט בעניני השמים.

"בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם"
(תהלים לג, ו).

"כי אראה שמיך מעשי אצבעותיך ירח וכוכבים
אשר כוננת, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי
תפקדנו"
(תהלים ח, ד"ה).

הרמב"ם (יסודי התורה ד, יב) כתב על חשיבות ההתבוננות בברואי ה':

"בזמן שאדם מתבונן בדברים האלו, ומכיר כל הברואים ממלאך וגלגל ואדם וכיוצא בו, יראה חכמתו של הקדוש ברוך הוא בכל היצורים והברואים — מוסיף אהבה למקום ותמצא נפשו ויכמה בשרו לאהוב את המקום ברוך הוא וימצא עצמו ככלי מלא בושה וכלימה".

מקור דברי הרמב"ם הם כפי הנראה, דברי הכתוב (תהלים ח') הנזכרים בפתיח, ושם הודגש במיוחד ענין השמים וצבאם. גם רבותינו אנשי כנסת הגדולה תקנו להזכיר בתפילת ערבית את הענין המופלא של הסדר העולמי (הקוסמי):

"המסדר את הכוכבים במשמרותיהם כרצוננו, — גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור".

סדר הכוכבים ומסלוליהם בעולם — הם ענין מופלא ביותר, הם סודרו במרחבים עצומים ובמצב מיוחד כדי שיועילו לעולם, יש להם מסלולים שבהם הם נעים וגם זה נחוץ לקיום העולם. המסלולים עשויים בצורה מועילה ובאופן שמונע התנגשות בין הכוכבים ושאר גרמי השמים הרבים, המצויים בחלל שמחוץ לכדור הארץ.

רבותינו (שבת עה, א) אמרו: "כל היודע לחשב תקופות ומזלות ואינו מחשב, עליו הכתוב אומר (ישעיה ה, יד): "ואת פועל ה' לא יביטו ואת מעשי ידיו לא ראו".

על הדברים המתגלים בשמים ובצבאם כתוב (תהלים קנ, א): "הללוהו ברקיע עוזו". וכתוב (תהלים יט): "השמים מספרים כבוד א-ל ומעשה ידיו מגיד הרקיע".

רבותינו אמרו (סנה' מב, ב): "כל המברך על החודש בזמנו [את ברכת הלבנה] כאילו מקבל פני שכינה" תנא דבי רבי ישמעאל: אלמלא זכו ישראל להקביל פני אביהם שבשמים כל חודש וחודש דיים".

תלמידי רבינו יונה (ברכות סוף פרק תפילת השחר) פירשו מדוע ברכת הלבנה נחשבת לקבלת פני שכינה:

"מפני שהקדוש ברוך הוא אף-על-פי שאינו נראה לעין, נראה הוא על ידי גבורותיו ונפלאותיו, כענין שנאמר: אתה א-ל מסתתר — אתה א-להי ישראל — שעשית עמהם כמה נפלאות, ואתה מושיע בכל עת ובכל שעה ועל ידי תשועותיך רואים אותך בני אדם ואתה מתגלה להם, ומכירים אותך וגם כן כאן, על ידי שאתה מחדש החדשים — הוא מתגלה לבני אדם, והוא — כאילו מקבלים פניו".

כבר כתבנו בשער כי בימינו, שמתרבים התעשיות והטכנולוגיה, בני אדם מתרחקים יותר ויותר מן הטבע, וגם הפיח והעשן של ארובות בתי החרושת והמכוניות הרבות, מכסים את פני הרקיע ואורות פנסי הרחובות מסנוורים מלראות את הכוכבים ועקב כך אין שמים מספיק לב לשמים ולכוכבים, ויש לומר על כך בדרך מליצה את דברי הגמרא (ברכות נט, א):

”מיום שחרב בית המקדש, לא נראית הרקיע בטהרתה”.

כיון שבימינו הולכים ומתקדים החושים לגבי ראיית הטבע, הרי עקב כך ישנה חשיבות מיוחדת – לעורר את האדם להתבונן בבריאה בכלל, ובשמים בפרט. ונכתב בספר ”קו הישר“ (פרק ב), שראוי לאדם להסתכל על השמים בעת זריחת החמה ובזמן צאת הכוכבים, ולומר על כך את הכתוב (תהלים קד):

”מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית מלאה הארץ קניןך”.

עוד כתוב בשולחן ערוך (או”ח סי' צ' סע' ד): ”שצריך לפתוח חלונות בעת התפילה לכיוון ירושלים“, והוסיף בעל המשנה ברורה (ס”ק ח): ”שכשנבטלה כוונתו – ישא עיניו לשמים לעורר הכוונה, כמו שכתב רש”י ברכות: ”שיסתכל כלפי מעלה ולבו נכנע“. דברים כעין אלו נאמרו גם בזהר ריש בראשית ונלמד מהכתוב (ישעיה מ, כו): ”שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה“.

התורה היא הספר שמלמד את עם ישראל ואת וכל העולם – כיצד לנהוג ומה צריך כל אדם לדעת בימי חייו, וספר זה נפתח בסיפור הבריאה ובמילים אלו:

”בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ”.

משמע, שדברים אלו מהווים יסוד ומפתח לכל ההמשך, וכבר האריך בזה הרב שמשון רפאל הירש זצ”ל בביאורו לתורה (בראשית א, א), ונביא להלן מדבריו בענין זה. ועל פי הדברים נוכל

להבין גם מדוע נצטוונו לקשר את מצוות התורה לעניני הטבע, שהרי ההתבוננות בטבע מסייעת כאמור להכיר את בורא הטבע שברא את כל הנבראים, ועקב כך תתבאר חובתנו לעובדו ולקיים את ציוויו, וכך כתב שם הרש"ר:

... "בראשית – מבטא את העובדה – של בריאת האלוקים [את העולם] קדם ה"אין" ושמים וארץ נבראו רק במאמר ה', כך השמיענו הכתוב; שהעולם נברא "יש" מ"אין" והרי כאן היסוד שהתורה מבקשת ליטע בלבבנו. היפוכה היא האמונה בקדמות העולם – שהוא יסוד מוסד להכרה האלילית עד עצם היום הזה. אולם, אין היא רק שקר מיטאפיסי, תיאור קוסמוגוני הנוגד את האמת, אלא גרוע מכך! אמונת הקדמות חותרת תחת כל מוסר והיא כופרת בכל חירות: בא-ל ובאדם, אם חומר העולם היה קדום, יכול היוצר לעצב מן החומר שניתן לו – לא את העולם הטוב בהחלט, אלא רק את העולם הטוב ביותר יחסית, כל רע טבעי ומוסרי היה נובע ללא תקנה מחסרונו של החומר. הא-ל בעצמו [על פי טעותם החמורה, עפ"ל] לא יכול לגאול את העולם – לא מן הרע הטבעי ולא מן הרע המוסרי, [שהרי לפי טעות זו] אין הא-ל אדון על חומר העולם – ואף האדם אינו אדון על גופו, החירות תעבור מן העולם, הכרח עיוור ונטול תקווה ישלוט בעולם בא-ל ובאדם, ואת חשכת ההכרה – על הא-ל ועל האדם תאיר התורה בפתח דבריה: "בראשית ברא אלוקים" וכל הנאמר לאחר מכן – תלוי ועומד במילים אלה, הכל; חומר וצורה של כל הווה נברא על ידי בורא חפשי הכל-יכול, והוא ממשיך להיות שולט בחירות על החומר ועל הצורה

כיון שכאמור הבריאה מלמדת על בורא העולם לכן הרבה ממצוות התורה קשורות בעניני הטבע, חג הפסח הוא חג האביב. חג מתן תורתנו הוא חג הקציר. ראש השנה ויום הכיפורים ימי

התשובה הם בדיוק בימי תחילת השלכת של האילנות דבר זה נועד על ידי בורא העולם כדי לשמור עליהם וכדי שהעצים שהצמיחו עליהם יוכלו להתחדש, משום שעלים אלו נתמלאו במשך הקיץ במחלות שונות, ומזיקים שונים קיננו בהם, וכל אלו נושרים יחד עם העלים, והגשמים שוטפים את הגזע והענפים, כך שבאביב הבא יוכל העץ לפרוח מחדש ללא כל אותם מפריעים, כך גם האדם בימי התשובה צריך להשליך את כל מעשיו הרעים והכשלונות שנאספו במשך השנה, להתחיל תקופה חדשה מבלי חטאים וכשלונות.

בחג הסוכות אנו יושבים, בצל הסכך של הסוכה שהוא חייב להיות עשוי מגידולי קרקע, ושלא נשתנה מצורתו הטבעית, ועל ידי כך זוכים המתבוננים בכך, להרגיש את עושה הטבע. ויתכן שמשום כך נקראת הסוכה; "צילא דמהימנותא" – סוכת האמונה, ויתכן גם לומר, שמשום כך צריך שיהיה הסכך עשוי באופן כזה, שרואים מבעדו את הכוכבים – היינו שלא להתעלם מענין ההסתכלות למרום, וכמו שאמר ישעיה הנביא, הבאנו את הכתוב לעיל: 'שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה.

מצוות נטילת ד' המינים בחג הסוכות, גם היא מקשרת את האדם אל הטבע, וזאת למרות שבימינו כמעט ואין יוצאים אנשים מן השורה לקטוף אותם מן המטעים, אלא קונים אותם כבר כשהם קטופים וארוזים, מכל מקום, המצווה מעוררת להתבונן בריח ובמראה ובטעם שלהם.

מצוות התפילה אף היא קשורה לזמני הטבע, תפילת שחרית כותיקין היא בזמן נץ החמה, קריאת שמע של ערבית תחילת זמנה בצאת הכוכבים, תפילת מנחה מסתיים זמנה בעת שקיעת החמה. אמנם בימינו, הכל נעשה על פי לוח ושעון, מכל מקום עדיין נשאר עקב כך קשר מסויים לטבע; בעבר, אכן היה הקשר הרבה יותר הדוק, כיון שהאדם היה מסתכל על השמים והשמש. עדיין זכור

אני, את ימי ילדותי – שהאנשים היו יוצאים במוצאי שבת להסתכל בשמים ולראות אם כבר יצאו שלושה כוכבים והגיע מוצאי שבת, ובימינו מסתכלים בלוח ובשעון! למרות זאת, גם בימינו מצוות השבת – בה נח האדם ומפסיק את עיסוקיו בתעשייה ובטכנולוגיה – מחזירה לאדם את הקשר לטבע, שהרי היא מזכירה לאדם; "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ את הים וכל אשר בו".

הברכות; הברכה על כל פרי וירק, וכן ברכת שהחיינו על פרי חדש, ברכת הלבנה, והחמה, ברכת האילנות – כשהעצים מוציאים את פרחיהם בתקופת חודש ניסן, כל אלו הברכות מלמדות לראות את מעשה ה' בכל דבר.

כמו כן, ברכת אשר יצר את האדם בחכמה מלמדת את האדם לראות את נפלאות הבורא בגוף האדם וכמו שכתוב (איוב י"ט, כ"ו) ומבשרי אחזה א-לוה. הלכות טריפות והלכות נדה, אף הן מלמדות להתבונן באטנומיה של הגוף. וכהנה עוד מצוות המלמדות להתבונן בבריאה או בחלקים ממנה.

ב. אחדות הבריאה הנלמדת מההתבוננות בפלאי הבריאה באטמוספירה.

... "שברא כל הנמצאים כדי שישמשו ראיה לאחדותו, והמציא הברואים כדי שיעידו על כוחו. וחולל הדברים המחודשים כדי שיעמדו על חכמתו והיקף טובו, כמו שאמר הנבחר עליו השלום: דור לדור ישבח מעשיך וגבורתך יגידו" (חזה"ל בהקדמה).

הבורא יתברך ברא את העולם באופן שכל חלק ממנו קשור עם עוד חלקים אחרים, במדרש (מובא בנתיבות עולם למהר"ל נתיב הצדקה פרק ו') נאמר:

"בא וראה כל בריותיו של הקדוש ברוך הוא לוויין זה מזה, היום לזה מן הלילה, והלילה מן היום, הלבנה לווה מן הכוכבים, והכוכבים מן הלבנה, האור לווה מן השמש, והשמש מן האור", ופירש המהר"ל (שם): ובא לומר במדרש הזה, כי ההלוואה — זה מורה על שהם אחד, — כאשר זה מקבל מזה".

הבריאה, כל החלקים שלה קשורים אלו באלו כדי ללמד על אחדות ה'. גם האטמוספירה נבראה כך שהרבה חלקים שלה קשורים זה בזה, וכן הקשר שלה עם כדור הארץ מראה על קשר מיוחד ביניהם. נביא כאן מספר צבא השמים (עמ' 84).

... "האטמוספירה היא מקור האויר — שהחמצן בו, והיא גם סיבה חשובה לאיזון הטמפרטורה בכדור הארץ. כמו כן כדור הארץ מעניק לאטמוספירה את כושר התמרון המופלא שלה, אלמלא כוח משיכתו לא היתה האטמוספירה קיימת כלל והיא היתה מתפזרת בחלל הריק. ידוע לנו כי, למשל, כוח משיכתו של הירח הוא כה קטן שאינו מסוגל להחזיק אטמוספירה מסביבו. כך הדבר לגבי כוכב הלכת מאדים. כח המשיכה שלו אינו מספיק חזק אלא בכדי להחזיק מעליו אטמוספירה דלילה ביותר. כדור הארץ גם מעניק חומרים רבים לאטמוספירה אשר בלעדיהם לא היתה מסוגלת למלא את תפקידה, כגון אדי-מים מן האוקיינוסים או פחמן ומלחים אשר בלעדיהם לא היתה מסוגלת האטמוספירה לפעול כנושאת עננים, או המאזנת את החום בצורה כה יעילה".

בספר יהדות ומדע (עמ' 76) נכתב על האיזון של גזי דו תחמוצת הפחמן שצריך שיהיה באויר העולם לבין האוקיינוסים:

"בזמן האחרון נתגלה, כי באטמוספירה, מלבד החמצן והאוזון ושאר הגזים המגינים על החיים על ידי סינון קרינת

השמש והקרינה הקוסמית, יש צורך גם שתהיה שכבה של גז דר־תחמוצת הפחמן, בשיעור של כ-0,04% חומר זה, יחד עם מימן וחנקן, משמשים כמרכיבים עיקריים של הפחמימות, הפחמימות מיוצרות בעולם על ידי הצמחים, ומשמשות מזון לחי ולקיום הבריאה. גז דר־תחמוצת הפחמן משתחרר בעת בעירה וחימצון של חומר אורגני מת, בעת הפוטוסינתזה (פעילות הטמיעה הנעשית על ידי האור בצמחים), הגז חוזר ונקלט בצמחים, תנודות כלפי מעלה או כלפי מטה בכמות הגז עלולות לסכן את קיום החיים. איוון עדין זה נעשה על ידי המים כ-94% מכמות דר־תחמוצת הפחמן נמצאים באוקיינוסים כתמיסה, המים קולטים בקרבם כל כמות מיותרת של הגז באטמוספירה, ולהיפך, כשיש מחסור בגז זה, משתחרר גז בכמות הנחוצה באטמוספירה.

[אמנם באחרונה עקב ריבוי השימוש במכונות ובתי חרושת, התרבה גז דר־תחמוצת הפחמן באטמוספירה והוא כנראה מעלה את הטמפרטורה בעולם, ויש חשש לאפקט החממה – היינו שזה יוסיף עוד חום והחום המצטבר יוסיף ויגביר את החום, באופן שעלול לסכן את העולם ועל כך בקטע הבא].

גז המתאן שאף הוא מצוי באטמוספירה בכמות זעירה, והוא נחוץ לקיום העולם, מקורו בחלקו לפחות, בחיפושיות שעל פני הקרקע, שהן מפרישות גז זה מגופן והוא מטפס ועולה לאטמוספירה. גם מדבר זה אנו רואים את הקשר שבין חלקי הבריאה.

באוויר העולם שהוא חלק מהאטמוספירה, גם מתקיים שיתוף פעולה הדוק ביותר בין בעלי החיים והאדם לבין הצמחים, בעלי החיים נושמים כל הזמן חמצן שהוא הכרחי ביותר לחיים, ופולטים במקביל את גז דר־תחמוצת הפחמן הנוצר עקב הנשימה. ובימינו נוספים הרבה בעירות שהאדם מבעיר, כמו בתעשייה וברכבים, ולעומת זאת הצמחים קולטים את דר־תחמוצת הפחמן ומחזירים

לאויר העולם חמצן נקי, עקב שיתוף פעולה מופלא זה, קיימים בעולם גם צמחים וגם בעלי חיים. יתכן ומשום כך אמרו רבותנו (ברכות פרק ו') "כל הנשמה תהלל י-ה" על כל נשימה ונשימה צריך להלל את ה'.

כדור הארץ גם מייצר שדה אלקטרו-מגנטי שהוא יוצר שכבות המגינות על כדור הארץ מפני רוח השמש, חגורות האלו קרויות על שם החוקר אותן בשם "חגורות ואן-אלן".

בספר צבא השמים (עמ' 81) נכתב על כל אלה:

"כדור הארץ והאטמוספירה שעליו, חגורות "ואן-אלן" שמסביבו, אלו הם חלקים של מערכת אחת המזינים זה את זה בכל רגע ורגע. לכל אחד מן החלקים במערכת – תפקיד מוגדר וברור, שהקדוש ברוך הוא הועיד לו. שלמות הפעולה ביניהם מאפשרת את קיומה של היחידה הקטנה הקרויה בפינו "כדור הארץ", בעצם זוהי דוגמא אחת בזעיר אנפין המראה כיצד לא רק כדור הארץ פועל כיחידה אחת, אלא כל היקום פועל כיחידה אחת תחת השגחה אחת ויחידה. התבוננות במערכות הטבע הגשמיות מראות את שלמותו וגבורתו של הבורא ברוך הוא".

ג. תיקון וקלקול הבריאה תלויים במעשי האדם וכיצד זה בא לידי ביטוי באטמוספירה

"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, אמר לו: ראה מעשי; כמה נאים ומשובחין הן, וכל מה שבראתי – בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי"

(קהלת רבא פרשה ז').

האדם במעשיו הוא משפיע על כל הבריאה, הן במובן הרוחני

(ראה ספר נפש החיים שער א') והן במובן הגשמי. לפיכך תיקון העולם או חלילה קלקלו תלויים בו. וכתב רבנו הרמח"ל בספרו "מסילת ישרים" (פרק א):

"... תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם, הנה הוא עומד בשיקול גדול, כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו – הנה הוא מתקלקל ומקלקל העולם עמו, ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו – הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו" ...

המחשה חיה לדברים האלו אנו רואים באופן ברור מענין האטמוספירה, שבימינו מרוב שימוש בכלי רכב ותעשיות העובדות כל הזמן לרווחת ועינוג האנושות, נגרם נזק חמור לעולם; שכבת האוזון נפגעה בימינו על ידי השימוש בתרסיסים וחומרי קירור שהתנדפו לאטמוספירה, וכן בגלל חומרי הבעירה הרבים המצטברים באטמוספירה עקב שימוש רב ברכב ובתעשייה, מצטבר גז דו-תחמוצת הפחמן באטמוספירה. בנוסף לזה כדי להוסיף להרוויח כסף, שורף האדם יערות רבים כדי להשתמש בקרקע של היער – לגידול מוצרי תעשייה ומזון, גם זה דבר הגורם להתחממות כדור הארץ ולשינוי האקלים, ורבה הדאגה לשלום העולם. נביא כאן קטע מדברי הספר "צבא השמים" (עמ' 82) מה שנכתב שם על ענין זה:

"לאחרונה [בסביבות שנת תש"ן], גילו חוקרים בריטיים כי שכבת האוזון באטמוספירה הולכת ונעלמת מעל יבשת אנטרטיקה אשר בקוטב הדרומי של כדור הארץ [בינתיים עשה זאת הקב"ה במקום שאינו כל כך מזיק כיון שאינו מיושב, אך כל זה יתכן והוא איתות לבני האדם, כמו שאמרו רבותינו שבתחילה הקב"ה פוגע ברכוש ולא בנפשות, ורק כשאין האדם מתעורר אז הקב"ה פוגע

בנפשות כך, גם בעיית האוזון מתחילה לעבור גם למקומות של ישוב, אבל בינתיים הוא במקום שאינו מזיק כל כך, התרסיסים השונים שמודפס עליהם "אינו מזיק לאוזון" יתכן, ונועדו על ידי ההשגחה לעורר למחשבה על הצורך בשמירת מעשינו שלא נקלקל חלילה את העולם]. שכבת האוזון, מגינה עלינו בדרך כלל מן הקרינה האולטרא סגולה המגיעה מן השמש ואשר היא קטלנית לחיים על פני כדור הארץ, ישנו גם חשש כי שכבת האוזון כולה הולכת ופוחתת באטמוספירה, משערים כי גז המכונה כלורו-פלאורו-קרבון, המיוצר בתעשייה לצרכי קירור ומזוג אויר וכן לתרסיסים למיניהם הוא אולי האחראי ליצירת החור של האוזון מעל ליבשת אנטרטיקה ...

ישנם חוקרים הטוענים כי האטמוספירה כולה סביב כדור הארץ גם הולכת ומתחממת. לפי חישוביהם תתחמם כל האטמוספירה במעלה אחת בממוצע עד לסוף המאה הזאת. אמנם ישנם אישורים תצפיתיים מסויימים המאשרים עליה מזערית ממוצעת כזאת על פני כדור הארץ, אולם דרושה תקופה ארוכה יותר של מדידות בכדי לאשר נטיה זו של עליה בטמפרטורה, משערים כי הסיבה להתחממות זו, היא עליית ריכוז דו-תחמוצת-הפחמן באטמוספירה בגלל השימוש המוגבר בבעירה בתעשייה ובחיים המודרניים בכלל, ריכוז גבוה יותר של דו-תחמוצת-הפחמן גורם לכליאת קרינת החום באטמוספירה וכך נוצר מה שמכונה "אפקט החממה".

אם כי העליה הממוצעת בטמפרטורה של כדור הארץ במשך מאה השנים האחרונות היא זעירה ביותר (0,4 מעלות בלבד) הרי הדבר נובע מאיזורי בצורת ההולכים וגדלים על פני כדור הארץ. עליה קטנה כזו בטמפרטורה יכולה גם לגרום להפשרת קרח מואצת בקוטבים ולעליית

פני המים של האוקיינוסים, אשר עלולה לגרום לשטפונות של שפלות הסמוכות לשפת הימים".

רבותינו אמרו (כתובות ה, א) "מעשי ידיו מגיד הרקיע" – מי מגיד מעשיהם של צדיקים – הרקיע הוא שמגיד על ידי המטר. ואפשר לומר שגם מה שקורה עתה באוזן – מגיד על מעשים הפוכים מאלו של הצדיקים, וכן מצאנו בילקוט שמעוני (תהלים יט): ומעשה ידיו מגיד הרקיע – כשישראל חוטאים מה כתיב: "ויגלו שמים עונו" וכשהם זוכים, מה כתיב (דברים כח): "יפתח לך ה' את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידיך" וגו'.

בימינו, ניכרים הדברים ביתר שאת, כמו שהבאנו לעיל בענין האטמוספירה, וכן הוא גם בענינים אחרים, למשל, הופעת מחלת האיידס, בעקבות התנהגות בני אדם באופן האסור על פי התורה, דבר שהביא את המחלה הנוראה הזו לעולם, כמו כן, מלחמות האדם זה בזה הביאו לעולם את הפצצה האטומית שהורסת הכל.

ד. תיקון מתוך הקלקול

"וממכה עצמה מתקן רטייה"

(סליחות ליום ב' קמא של בה"ב).

כבר כתבנו לעיל שכמה וכמה דברים עלינו ללמוד משכבת האוזון שנמצאת בבריאה, כאן נציין עוד מספר דברים שאנו יכולים ללמוד מזה:

א. חסד ה' המונע נזק לעולם: (1) יצירת האוזון, לפי דעת המדענים האוזון הוא חמצן שספג קרינה אולטרא-סגולית מוגברת וכן ממטר אלקטרונים שעבר דרך החמצן. אלו הם דברים שבעצמם גורמים נזק גדול לחיים עלי האדמה, ודווקא דבר זה ייצר את חומר המגן מפני נזק נוסף).

2) הנזק שנוצר בשכבת האוזון במקומות שהוא פחות מסוכן. החורים שנוצרו בשכבת האוזון בתקופה האחרונה, הם כפי הנראה תוצאה ממעשי האדם, שהחל להשתמש בחומרים שגורמים נזק. והנה יש בזה דבר מופלא, החורים שנוצרו בשכבת האוזון למרות שהסיבה להיווצרותם היא השימוש הרחב של בני האדם בחומרים מסויימים, בכל זאת הם לא נוצרו שם אלא רק מעל אנטרטיקה מקום שבו אין ישוב. דבר זה דומה לדבר מופלא אחר, והוא זוהר הצפון שבקוטבים מקומות שאינם מיושבים, הזוהר הזה נוצר מיונים אלקטרוניים המגיעים מן השמש והם מוסטים על ידי חגורות ואן אלן אל הקוטבים מקום שאין בו ישוב, כדי שלא ינזקו בני האדם.

ב. תיקון הקלקול: נתפרסם (אלול תשנ"ד), שבכמה מקומות שנפגעה שכבת האוזון נמצא שהאוזון נתקן מעצמו, דבר זה מלמד על כח התיקון שהטביע הקב"ה בבריאה, עובדה זו יכולה לשמש דוגמה לאדם שגם הוא יכול לתקן את מעשיו על ידי חסד התשובה שהתקין הבורא בעולם.

בעתון יתד נאמן מתאריך י"ט כסלו תשנ"ו נדפס מאמר זה על הצמחים המחדשים כח המגן מפני הנזק הנגרם על ידי הקרינה:

"כימאים גרמנים, שחוקרים כיצד משפיעה הדלדלות שכבת האוזון על הצמחיה, מצאו כי לעצים יש מערכת מתוחכמת, שמגינה עליהם מפני הנזק שבקרינה האולטרה-סגולה, החודרת לכדור הארץ כתוצאה מהחורים שבמעטפת גזי האוזון. הם מקוים שהמידע החדש יתן להם רעיונות חדשים לשיפור תכשירים מסנני קרינה עבור בני האדם.

קבוצת הכימאים מן המרכז לחקר הסביבה והבריאות בשלזיה העילית, חקרו את השפעת הקרניים האולטרה סגולות על הכימיה של שתילי אורן מזן סקוט. כשחשפו את השתילים לרמה גבוהה של קרניים אולטרה סגולות מסוג B, קרניים שקשורות להתפתחות סרטן העור, מצאו שהשתילים ייצרו כמות גדולה של מולקולות,

שמבנן הכימיקלי מאפשר להם לסנן החוצה את הקרניים המזיקות.

כדי לגלות את הרכבו של מסנן הקרינה הטבעי, החוקרים לקחו דגימות של מחט אורן משתילים שנחשפו לקרני אולטרה סגולות B, והקפואו אותם בטמפרטורה של 196 – מעלות צלסיוס. בטמפרטורה כזו כל חומר רך ונוזלי מתקשה ונעשה שביר, ואז אפשר לפורר אותו לאבקה נוחה לאנליזה (ניתוח כימי). הם בודדו את כל התרכובות שהצמח הכיל, וניתחו אותן בשיטות מיוחדות, עד שיכלו לזהות כל אחת ואחת מן התרכובות.

כעת השוו את התוצאות עם תרכובות, שהתקבלו באותו תהליך משתילי אורנים שלא נחשפו לרמת קרינה גבוהה. התברר שמחטים שנחשפו לקרינה אולטרה סגולה, הכילו כמות גדולה יותר של פיגמנט צהבהב. כנראה זהו החומר שסופג את הקרניים האולטרה סגולות, ומפרק את האנרגיה שלהן לחום.

גם עור האדם מבצע תהליך דומה. תאי הפיגמנט בעור, המלנוציטים, נוצרים לאחר חשיפה לקרניים אולטרה סגולות, אולם רק אצל אנשים מעטים התהליך הזה יוצר צבע שיוזף עמוק. אצל רוב האנשים הבהירים, המנגנון הזה לא יעיל כל כך, וגורם לאדמומיות בעור ולעור יבש ומזדקן.

כמו כן מצאו, שהאורנים מיצרים את הפיגמנט הצהבהב רק בשטחים החיצוניים, שחשופים לקרניים אולטרה סגולות, ובכך הם מגינים על הרקמות הפנימיות שלהם. פעולה זו דומה למשיחת תכשיר מסנן קרינה על העור. החוקרים בודקים עוד, אם העצים משתמשים בתרכובות הללו למטרות נוספות, כמו הגנה מפני פיטריות מזיקות, שפוגעות בעלים.

האם הפיגמנטים הללו אכן יוכלו לשמש אי פעם כמסנני קרינה עבור בני אדם? יתכן בהחלט, אולם בשלב זה הפקת החומר בכמויות מסחריות תהיה יקרה מאוד.

פרק א'

מהות השמים הגשמיים

"בראשית ברא א-להים את השמים ואת הארץ

(בראשית א, א).

"השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם"

(תהלים קטו, טז) [השמים הרוחניים]

ולעומת זאת: "ועוף יעופף על פני רקיע

השמים" (בראשית א, כ) [הרקיע הארצי].

בפרק זה, נשתדל לבאר בס"ד את המושג "שמים" שהם דבר שיש לו כמה פנים; א. השמים הם סמל ודוגמה לענינים רוחניים עליונים שהם סודות התורה ובזה לא נעסוק כאן, שהוא ענינם של יודעי הח"ן. אך נזכיר בכאן כמה מהפסוקים המלמדים כי השמים הם סמל ומשל לעליונותו של הבורא יתברך: כתוב (דברים לג, כו): "רכב שמים בעזרך וגאותו שחקים" עוד כתוב (תהלים ב): "יושב בשמים ישחק ה' ילעג למו. עוד כתוב (מלכים א' פרק א): ואתה תשמע השמים מכון שבתך". ועוד הרבה כתובים כעין זה, והכל הוא סמל ומליצה ככתוב (שם): "הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך".

המילה שמים נגזרה מלשון שם* כפול (מלבי"ם, והרש"ר

* חז"ל פירשו את המילה "שמים" בכמה פירושים (מובא רש"י בראשית א, ח); "שא מים", "שם מים". "אש ומים" — שעירבן זה בזה ועשה מהם

הירש) והם מלמדים אותנו לשאוף אל השם – הנעלה והנשגב מאתנו שהוא מעלינו, שאליו צריך האדם לשאוף ולהגיע. הבורא ברא את האדם שונה מכל היצורים – ראשו הוא בחלקו העליון של הגוף, כי האדם רגליו עומדות אמנם על הארץ, אבל ראשו מגיע השמימה – הוא צריך לשאוף כל ימיו להדמות לעליון.

יתכן שמשום שהאדם צריך לשאוף להגיע לתכלית השלימות, לפיכך השמים הפרושים מעל לראשנו נראים לנו בצבע התכלת*)

שמים". גם פירושים אלו יתכן ואפשר לבארם [מלבד הסודות הגנוזים בפירושים האלו], גם באופן ארצי: הרקיע יש בו מים, והוא גם נושא מים – בצורת עננים. והאש והמים שבשמים [מלבד הסמלים הרוחניים שבדבר – שיתכן והכוונה היא, שבעולם הגשמי ישנם ניגודים – כמו אש ומים, אך במישור הרוחני הכל משלימים זה את זה, וכמו שאמרו במדרש (שהש"ר ג, כ) [עושה שלום במרומיו] – "עושה שלום בין בריותיו, תני רשב"י: "הרקיע של שלג והחיות של אש ולא זה מכבה את זה" ... עוד אמרו (שהש"ר ח, ו): "אש של מעלה לא האש מכלה למים ולא המים מכלין לאש".]

יתכן וניתן לפרש את המצאות האש והמים בשמים גם באופן ארצי: הרקיע יש בו כאמור אדי מים, או מים בגרמי שמים, וגם יש בהם קרינה שהיא אש – קרינת השמש והקרינה הקוסמית.

*) צבע התכלת של האטמוספירה הוא כתוצאה מגו החמצן שמצוי באטמוספירה, גז זה בולע את כל הצבעים שבאור השמש ומחזיר את הצבע התכלת. יתכן שמראה התכלת שנוצר עקב החמצן, בא לחנך את האדם, שהרי החמצן הוא הדבר הכרחי ביותר לקיום האדם והחי בכל רגע, והקב"ה יצרו באופן שהוא משמש את הבריאה כפי הצורך המדויק שלה. חז"ל מלמד את האדם כאמור, שהוא צריך להכיר את בוראו, ולהשתלם במעשים טובים כדי להגיע לתכליתו. בפרשת ציצית (סוף פרשת שלח) כתוב: "וראיתם אותו" – הדברים נאמרו על פתיל תכלת ורבותינו הוסיפו ופירשו ש"אותו" הכוונה היא גם להקב"ה – כי זו תכלית כל הבריאה להכיר את גדולת הבורא ולהדבק בו על ידי שלימות המעשים, תכלת דומה לים וים דומה לרקיע, ורקיע לכסא הכבוד".

מלשון תכלית – ללמד שהאדם צריך להגיע אל תכליתו הרוחנית.

ב. השמים הם גם מבטאים מושג ארצי, שבו נעסוק בפרק זה, היינו החלל וכל גרמי השמים המצויים מחוץ לחלל כדור הארץ שהוא מה שקרוי היקום (קוסמוס) וגם את רקיע השמים – היינו המעטפת של כדור הארץ. האטמוספירה הנחוצה לקיום החיים עלי אדמות.

נביא כאן מדברי הרש"ר הירש בביאורו לתורה (בראשית א, א) שביאר את הכתוב "שמים" האמורים במעשה בראשית שהם השמים הארציים ולא השמים הרוחניים, וזו לשונו:

"שמים – מציין את העולם הגדול שמחוץ לכדור הארץ. אין שמים אלא שם כפול; שם עליון ושם תחתון – מרחב מכפלה אשר אין לו חקר למעלה ולמטה מן הארץ. או אפשר שהוא נגזר משרש "שום" – לקבוע את מקומו של עצם: השמים הם מכלול כל גופי העולם שמחוץ לכדור הארץ [מה שקרוי בימינו: החלל או היקום = קוסמוס בלעז] כוחותיהם המגבילים זה את זה קובעים את מקומו של הארץ. כדרך שהם קובעים את מקומו של כל גוף בחלל, אמור מעתה: לכל גוף בחלל יש שמים משלו; המרחב שסביבו וכל הגופים אשר בו – הם הם "שמים" לכל גוף בחלל. מכל מקום, עצם תיבת שמים תלמדנו, שאין לנו לצפות כאן לגילויי בריאה של עולמות עליונים מופלאים. העולם שמחוץ לכדור הארץ נזכר ונדון רק ביחסו אל הארץ. תורת ה' היא "תורה" כשמה; היא מורה את צרכינו בעולם הזה, והיא מכוונת את צעדינו בארצות החיים, רצונה שנבין את עצמנו ואת עולמנו ונייחס את קיומנו אל ה' הבורא. וכך היא אומרת לנו למראה שמינו ולמראה אדמתנו: "את השמים ואת הארץ" – השמים הללו על רוב כוכביהם והארץ הלזו על רוב יצוריה, כל אותה רב-

רקיע השמים

גוונים אשר אין לה חקר מתאחדת בידי ה' לעולם אחד;
הוא אשר בראם מקדם קדמתה ונתן לה הווית בראשית".

את הכתובים המתארים את בריאת רקיע השמים (בראשית א,
ר-ח):

ויאמר א-להים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים
למים ויעש א-להים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת
לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן, ויקרא א-להים
לרקיע – שמים וגו'".

פירש הרש"ר הירש בפירושו לתורה (בראשית א, ז) כך:

"הרקיע מבטא את תכונת האויר שכן דרכו של האויר
שהוא מתפשט בניגוד למים ולארץ הסמיכים (היינו מלשון
הכתוב (במדבר יז, ד) "וירקעו ציפוי למזבח" – שרדדו
אותם) היה קרוב איפוא לומר ש"הרקיע" הוא שם
לאטמוספירה והוא מציין את החלל שבין המים העליונים
והתחתונים: בשוליו התחתונים זורמים המים, ואל שכבתו
העליונה עולים האדים – ליצור עננים ולהמטיר מטר.
האטמוספירה היא איפוא בין מים למים, תחתיה המים
התחתונים ועליה המים העליונים..."

פירוש זה של הרש"ר שהמים העליונים הם מים ארציים, הוא
בניגוד למפרשים אחרים שפירשו – שהמים העליונים הם דבר
שהקב"ה הפכו לסמל ולימוד וכמו שפירשו המקובלים ש"המים" הם
מסמלים את החסד האלוקי, והמים העליונים גם הם מרמזים על
כך. ראה עוד בפירוש העמק דבר בענין זה.

בספר "בראשית ברא" (עמ' 32) גם הוא פירש שהמים העליונים
הם מים ארציים, אך באופן קצת שונה מדברי הרש"ר והוא פירש
את החלוקה שבין המים העליונים ולבין המים התחתונים כך:

"המים המצויים בכדור הארץ, הם המים התחתונים, והמים המצויים מחוץ לכדור הארץ בגרמי השמים השונים הם המים העליונים. המים המצויים בגרמי השמים שמחוץ לכדור הארץ הם מצויים שם בכמויות אדירות לעומת המים שנמצאים בכדור הארץ*), ובכל זאת ישנה ייחודיות לכדור הארץ בענין המים וככתוב (תהלים כד, ב): "לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה". בכדור הארץ מצויים המים בכל הצורות: קרח, אדים – עננים, ומים זורמים, מה שאין כן בשאר גרמי שמים כפי המצב הידוע כהיום שם המים מצויים רק בצורת קרח או אדים.

השמים של כדור הארץ

לעיל כבר הבאנו את דברי הרש"ר הירש, שכתב, כי לכל עצם בחלל יש לו את השמים שלו, – הוא החלל המגדיר את מקומו. מכל מקום לכדור הארץ, יש שמים מיוחדים לו – כדי שיוכלו חיים להתקיים על פני האדמה. השמים האלו הם האטמוספירה

(*) נצטט כאן מדבריו אודות המים בחלל: "השביטים הם גושי קרח אדירים שהמים שבחלל הם הרבה מאד יותר מאלף מונים מאשר כל המים שבאוקינוס שבארץ. כוכבי הלכת הענקיים; צדק, שבתאי, נפטון ואורנוס, עשויים בין היתר משכבת קרח בת אלפי ק"מ ... ידוע היום כי רוב המים והקרח שבמערכת השמש נמצאים בכוכבי השביט ובכוכבי הלכת הרחוקים, ואילו המים שבאוקיינוסים, בימים, בנהרות ובקרחוני הקוטב אינם אלא חלק מזערי מכמות המים הכללית, אף על פי כן המים המועטים שעל פני כדור הארץ הם הכרחיים לקיומו של האדם".

ביחזקאל (א, כב) כתוב שהנביא ראה במראה הנבואה: "ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא נטוי על ראשיהם מלמעלה". ברור שהדברים הם סודות קבליים עמוקים, מכל מקום יתכן והנבואה ניתנה במראה כזה, משום שאכן יש בחלל העולם קרח נורא, ומשום כך, דבר זה משמש סמל לדברים הרוחניים שהתנבא עליהם הנביא.

המיוחדת לכדור הארץ. ומשום כך היא מכילה; א. אמצעי הגנה על כדור הארץ, האטמוספירה מפני מטאורים המגיעים אל כדור הארץ שעקב החיכוך באטמוספירה הם נשרפים, וכן היא מגינה מפני קרינות מסוכנות הבאות מן השמש ומן הקוסמוס. ב. האטמוספירה מכילה את מה שהעולם צורך, היא מכילה את הגזים; חמצן – הנחוץ לנשימה, וחנקן – שממנו נוצר החלבון שבעולם, גם המטר – שמשקה את העולם נוצר דרך האטמוספירה. וכן הרוחות שמאזנות את החום בכדור הארץ נוצרים שם. גם הברקים נוצרים באטמוספירה וגם הם נחוצים לעולם וכפי שיתבאר אי"ה בפרקים הבאים, והכל נעשה באופן מיוחד כדי שיתקיימו צמחים וחיים על האדמה, וככתוב (תהלים קטז): "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם" ונראה שכוונת הכתוב היא – שגם השמים משמשים את הארץ שנתנה לבני האדם, שהרי הרבה מאד דברים נבראו בעולם כדי שיהיה אפשר לקיים חיים בעולם. בספר "הבריאה מוצא החיים" (עמ' 206) כתב המחבר ד"ר טרופ על ייחודו של כדור הארץ משאר הכוכבים שבעולם תחת הכותרת: "ייחודו של כדור הארץ לאכלוס"

"והארץ נתן לבני אדם" ...

ארץ הוא אחד מתשעה כוכבי הלכת – המקיפים את השמש, והיחיד ביניהם המאכלס חיים והמתאים לקיומם של חיים ... כיום ידוע בודאות – כי לעולם לא יתכנו חיים על כוכבים לכת האחרים ... נפגשו על פני כדור הארץ כל התנאים – החיצוניים והפנימיים כאחד – באורח שקול ומאוזן כדי שיפרחו בו חיים מגוונים" ... [שם הוא מונה שורה של דברים שמיוחדים לכדור הארץ וביניהם האטמוספירה המיוחדת לכדור הארץ – פרטים מדבריו יובאו אי"ה לקמן] והוא מסכם (שם עמ' 208):

"הנה כי כן, כדור הארץ אכן מתוכנן ומכוון למטרת יישוב: ממדיו, סיבוביו, הקפותיו, הרכבו ומיקומו במערכת השמש,

פרק א' – מהות השמים הגשמיים

ואף מימדי השמש ועוצמת קרינתה – כל אלה כמו חברו
יחדיו במקום אחד כדי להתאים את פני כדור הארץ
לאיכלוס חיים ולהפרכת צמחייה, אף שינוי קל באחד
התנאים הסגולים הללו עשוי היה לקבוע את גורל כדור
הארץ – כגורל שכנו לשממון ולחדלון נצחיים"...

פרק ב'

חלקי השמים

היקום, מערכת השמש והאטמוספירה

בפרק זה נדון בשלושה דברים שהם נכללים בתוך מושג השמים והם; א. המרחבים העצומים של היקום – הקוסמוס. ב. מערכת השמש. ג. מעטפת כדור הארץ – האטמוספירה.

א. היקום

“מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא”

(תהלים קמז, ד).

ממדי היקום הם עצומים ביותר והמרחקים שבו נמדדים במושגים שאחר הבריאה – במיליוני שנות אור (מהירות האור היא כשלוש מאות אלף ק"מ בשנייה!). בתוך המרחבים העצומים האלה ישנם גם כוכבים במספרים שאין מוח האדם מסוגל להכיל משום כך אנו מהללים את הבורא יתברך – בשבח: **“מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא”**. ביקום מצויים הרבה גלכסיות [=היינו מצבורי כוכבים], הגלכסיה שבו מצויים אנו (הוא שביל החלב משום שנראה בשמים כקו של אור כעין חלב) היא לבדה מכילה כמאה אלף מיליוני כוכבים! מלבד הגלכסיה שבו אנו מצויים, ישנם כאמור הרבה גלכסיות והן נראות לנו רק על ידי מכשירים מיוחדים בעלי עוצמה מיוחדת (אולי מרחקים אלו נקראים “שמי השמים” המוזכרים במקרא כמו (מלכים-א פרק ח): “הן השמים ושמי השמים לא יכלכלוך”, ודברי הימים-א (פרק כט): “אתה עשית את השמים שמי השמים וכל צבאם והארץ וכל אשר עליה...”.

ההתבוננות באמור, מלמדת מעט על גדלות הבורא יתברך, שהרי הקב"ה נקרא בשם "מקום" משום שהוא מקומו של העולם, והמרחבים העצומים ממחישים קצת את גודל המקום שניתן לבריאה ומבארים לנו מדוע כינוהו חכמינו בשם זה.

גודל המרחק של היקום, הוא ענין חשוב מאד לקיום העולם משום שלצורך קיום העולם ברא הקב"ה את הכוכבים באופן כזה שיהיו בו כוכבים מתפוצצים (=סופר-נובה), כוכבים אלו יצרו בתוך הלבנה שלהם חומרים הנחוצים לעולם, וכשהם מתפוצצים חומרים אלו מתפזרים ביקום ומגיעים גם לכדור הארץ וממלאים את הנצרך. [כדור הארץ מקבל מדי שנה אלפי טונות של אבק כוכבים], אילו היו התפוצצויות אלו במרחקים יותר קרובים לכדור הארץ, הרי הקרינה הנוצרת עקב התפוצצויות אדירות אלו היו שורפות את הכל (על פי ספר "בראשית ברא").

ההתבוננות בגדלות הבורא הניכרת באופן מיוחד בריבוי הכוכבים וגודל המרחב משפיעה מאד על האדם וכן מסלולי הכוכבים שנעים כל הזמן, וכבר כתב הרמב"ם (יסודי התורה פרק א' הלכה ה') על תנועת גרמי השמים שנעים במסלולים קבועים:

"המצוי הזה הוא א-להי העולם אדון כל הארץ. והוא המנהיג הגלגל בכח שאין לו קץ ותכלית, בכח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד, ואי אפשר שיסוב בלא מסבב, והוא ברוך הוא המסובב אותו בלא יד ובלא גוף..."

האסטרונומים שהגיעו לירח התפעלו מאד מהמרחבים שראו עיניהם וחלקם שינו עקב כך את כל אורחות חייהם. – וזה בחלק אפסי של היקום (מרחק של שניית אור) ושדרו לעולם דברי התפעלות ואמונה בבורא העולם וציטטו כתובים מהתורה ותהלים.

על מסלולי הכוכבים תיקנו אנשי כנסת הגדולה (בברכת ערבית): "המסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו" ... על

שינוי העיתים עקב המסלול היומי אנו מודים: "בורא יום ולילה גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור ומעביר יום ומביא לילה" ... ועל שינויי תקופת השנה אנו מודים (שם): "משנה עתים ומחליף את הזמנים" ...

המסלולים שבהם נעים גרמי השמים הם שונים ומשונים, ואת עיקר התועלת שבדבר אנו חשים בענין יצירת תנאי קיום נאותים בכדור הארץ.

על מסלול הכוכבים שנראים כאילו הם נעים לכיוון מערב, אמרו רבותינו, שהכתוב (דבה"י"א, כט, יג): "וצבא השמים לך משתחויים" – כוונתו: שהכל נע לכיוון מערב – כיון שהשכינה במערב. וכמו שבמקדש הצד המערב הוא המקום שמסמל במיוחד את השראת השכינה, ולכן גם נשאר קיים לדורות דווקא הכותל המערבי של המקדש.

ב. מערכת השמש

מערכת השמש כוללת את השמש וכוכבי הלכת שלה. חז"ל מנו אמנם שבעה כוכבים והם שצ"מ, חנכ"ל [=שבת], צדק מאדים, חמה, נוגה, כוכב ולבנה]. בימינו נמצאו דרך הטלסקופ עוד שלושה כוכבים והם אורנוס, נפטון ופלוטו. אך העיקר, הם אלו שמנו חז"ל משום שהם נראים לעין רגילה, גם מבלי מכשירים. ישנם עוד הרבה כוכבים קטנים רבים הסובבים במסלול סביב לשמש והם קרויים אוסטרואידים [שלושת הגדולים שביניהם הם: צרס, פאלאס, וסטה], אך גם הם אינם נראים בלי מכשירים ולכן אינם נמנים בכלל כוכבי הלכת.

כוכבי הלכת נקראו בשם זה, משום שהם נראים נעים על פני הכוכבים הקבועים והם כוכבי השבת. כוכבי הלכת נראים בבירור כיצד הם עוברים על פני קבוצות שונות של כוכבים, אמנם באופן

איטי, אך בקצב ברור מאד. מאז ומתמיד היוו המסלולים של כוכבי הלכת את אחד הפלאים הגדולים של הבריאה, (על פי צבא השמים עמ' 225).

כוכבי הלכת הסובבים את השמש

כל כוכבי הלכת סובבים את השמש, בימינו מקובל בין המדענים שגם כדור הארץ בין כוכבי הלכת שסובבים את השמש, ובנספח שבסוף הפרק נבאר את השקפת היהדות בענין זה, שהרי לכאורה כתוב: 'וזרח השמש ובא השמש והארץ לעולם עומדת'.

הירח הוא סובב את כדור הארץ ואינו סובב ישירות את השמש, אולם גם הוא נע יחד עם כדור הארץ שנע במסלול סביב לשמש, כך שגם הירח מסובב את השמש.

על יחודיותה של מערכת השמש

מערכת השמש שכדור הארץ הוא חלק ממנה, היא כאמור מערכת מיוחדת במינה – שגם היא – מלמדת לראות את הבורא שתיכנן את כל הבריאה, כמו שנכתב על כך בספר הבריאה מוצא החיים (עמ' 208-206):

"כדור הארץ אכן מוכן מתוכנן ומכוון למטרת יישוב: ממדיו, סיבוביו הקפותיו הרכבו ומיקומו כמערכת השמש, ואף ממדי השמש ועוצמת קרינתה כל אלה כמו חברו יחדיו במקום אחד כדי להתאים את פני כדור הארץ לאיכלוס חיים ולהפריחת צמחיה, אף שינוי קל באחד התנאים הסגוליים הללו עשוי היה לקבוע את גורל כדור הארץ כגורל שכניו – לשממה ולחדלון נצחים.

מתוך שיקולים פיזיקליים ושיקולים סטטיסטיים אנו

למדים כי אין מערכת פלנטרית כזו שלנו יכולה להחיל עצמה מתוך מצב אקראי של ערפילית גז או אבק. אין מצב התחלתי כזה יכול להפוך למצב שבו יהיה לכל חלקיה באורח סימולטני; גם מהירות מדויקת גם מיקום יחסי, וגם כיווני תנועה מדויקים במערכת – כך שתתקיימנה השפעות גומלין מאוזנות בין כל חלקיה של המערכת הפלנטרית, כפי שהדבר קיים עתה. גם אם נניח שבמערכת פלנטרית כשלנו קיבל כל מרכיב דחיפה התחלתית עם מהירות, כיוון ומיקום מדויקים – לא יהא בכך די כדי להבטיח התמדת מסלול השמש בשיווי משקל וללא הפרעה, תנועת השמש צריכה להיות נתונה בכל רגע לפיקוח של מערכות בקרה, אשר תאזן כוחות צנטריפוגליים וגרוויטציוניים שקולים וקבועים בו זמנית...”

בסדר ברכת יוצר שבשחרית, כבר הדגישו אנשי כנסת הגדולה את הענין ותקנו לומר: “המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור “לעושה” אורים גדולים” – לא נאמר “עשה” בלשון עבר אלא “עושה” בלשון הווה, היינו שההשגחה העליונה נמשכת כל העת ולא רק בעת מעשה בראשית. גם בברכת המעריב ערבים אנו אומרים: “המסדר את הכוכבים במשמרותיהם” – בלשון הווה ולא בלשון עבר, כי גם בהווה אנו רואים את סידורו של הבורא הנמשך והולך כל הזמן.

עוד הוסיף שם וכתב על היחודיות של מערכת השמש:

“מבנה מערכת כוכבי הלכת שלנו; יחסי המסות, תנועת הכוכבים ומסלולם אי האחידות בהקפותיהם של כמה מכוכבי הלכת סביב השמש ושל הירחים סביב כמה מכוכבי הלכת – כל אלה הן תופעות יוצאות דופן; כך גם יחסי החלוקה של התנע הזוויתי בין השמש, הכוכבים והירחים, וכן מציאותם של יסודות כבדים בכוכבי הלכת ובירחים,

בניגוד לשכיחותם הזעומה בקוסמוס כולו, כל התופעות האלה חוברות יחד למציאות מיוחדת במינה שאין לה אח ורע בתבל.

התאוריות השונות של אבולוצית הקוסמוס בכלל ומערכת השמש בפרט – אין בהם כדי לפתור את תעלומת החריגות הללו ואין בהן כדי להסביר את מנגנון התהוות המערכת באופן ספונטני ומקרי. סאגן מאונברסיטת קורנל ערך בשנת 1973 חישובים סטטיסטיים הסתברותיים לגבי הסיכוי של קיום כוכב לכת כלשהו ביקום, אשר בו יפגשו כל התנאים הדרושים לקיום חיים כפי שהם קיימים על פני כדור הארץ, בחישוביו העלה את ההסתברות של 10^{-20} כוכבי לכת לעומתו יצא סולסברי בהנחה שקיימים 10^{20} כוכבי לכת ביקום כולו. הסיכוי שאחד מהם יוכל לשאת חיים הוא 10^{415} ואפילו אם נמלא את חלל היקום במיליארדי מיליארדים של כוכבי לכת "ברי התאכלסות" – הסיכוי שאחד מהם יפתח חיים כשלנו הוא 10^{397} . אמיל בוריאל מגדולי המתמטיקאים של ההסתברות, ניסח כלל הקובע שהתרחשות אשר בעולמנו שנמצאת מתחת להסתברות של 50^{50} – לא תתרחש לעולם, ויהיו האפשרויות הטבעיות העומדות לרשותה רבות ככל שיהיו.

באין כל סיכוי להופעת כוכב לכת כמו כדור הארץ, אשר יתאים לקיום החיים, יהא משום התעלמות מן המציאות להניח שהתנאים בהם נמצא כדור הארץ הם מקריים בלבד, אין כל מוצא אחר לתופעה, אלא העובדה הנחרצת שמציאות כדור הארץ וקיומם של החיים עליו הם תוצאה של בריאה מכוונת..."

וככתוב: לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה..."

האטמוספירה

"... הנוטה כדק שמים וימתחם כאהל לשבת"

(ישעיה מ, כב).

פירש המלבי"ם (שם) נוטה כדוק שמים – שהם מתוחים כיריעה דקה לפרוש לאהל ומסך על הארץ, וימתחם סביב הארץ כאהל הנמתח לשבת תחתיו"...

האטמוספירה אכן היא מעטה סביב לכדור הארץ. עובי האטמוספירה מגיע בכל שכבותיה השונות עד ל-8.800 ק"מ מעל פני כדור הארץ ומשם והלאה מתחיל החלל. האטמוספירה מתחלקת לכמה שכבות שהעיקריות שביניהן הן חמש: טרופוספירה, סטראטוספירה, מיזופוריה, נוספירה ואקסוספירה.

חשיבותה של האטמוספירה היא עצומה, והיא משמשת לכמה וכמה ענינים חשובים ביותר ונמנה כמה מהם: א. הגנה מפני קרינה ומפני פגיעת מיטוארים. ב. מאגר של חומרי הקיום של החי והצומח; חמצן הנחוץ לקיומו של כל חי, החמצן מצוי יחד עם החנקן שמונע שריפות בעולם אילו היה האויר היה רק עשוי חמצן, והוא גם הכרחי לקיום האדם, משום שהחנקן משמש מקור להיווצרות החלבון בעולם. בו גם נמצא גז דור-חמוצת הפחמן הנחוץ לצמחים לבנות ממנו את תאיהם. ג. הוא משמש לאיזון החום בכדור הארץ ולהיווצרות עננים וגשם המשקה את האדמה.

עיקרה של האטמוספירה הוא אויר, אך יש בה גם מיסודות המוצק והנוזל, – עפר – מהארץ ומאבק כוכבים, אדי מים וגזים שונים. כמו כן יש בה יונים המוזרמים מגופים רדיו אקטיביים שבכדור הארץ ומרוח השמש. בספר מדע ויהדות (עמ' 76) כתב על הרכב האטמוספירה המיוחד לכדור הארץ:

"הרכב החומרים באטמוספירה של כדור הארץ, שונה מאד מהרכב הגזים שבאטמוספירות של כוכבים אחרים, כיון

שכדור הארץ נועד לחיי בני אדם, לכן ההרכב עשוי באופן כזה שהוא מאפשר חיים. עיקרם של המרכיבים הם: חנקן 78%, חמצן 20%, ארגון 1%, דו-תחמוצת-הפחמן 0.033%. כל דבר נחוץ אפילו אותה כמות זעומה של דו-תחמוצת הפחמן, בלעדיה כל סדרי בראשית היו מתהפכים, כשיש יותר מדאי גז דו-תחמוצת-הפחמן – האוקיגנוס בולע את היתר וכאשר חסר מהכמות – נפלט מהאוקיגנוס ממה שבלוע בתוכו ועל ידי כך מתאזנת הכמות הנחוצה לעולם.

בימינו, מתרבה כמות דו-תחמוצת-הפחמן מפני הבעירה של היערות, התעשייה והרכבים, ונוצר עודף של גז דו-תחמוצת-הפחמן, באטמוספירה וקיים חשש להיווצרות טמפרטורה גבוהה יותר בכדור הארץ, על ידי מה שנקרא "אפקט החממה" – היינו שהחום מצטבר באטמוספירה ומחמם את כדור הארץ.

רבנו בחיי בספרו חובת הלבבות (שער הבחינה) כבר כתב, שעל האדם להתבונן בחסד ה', בפרט בענין זה, שכל מה שנחוץ יותר לקיום הבריאה – הוא מצוי יותר בעולם – דבר המעיד על בורא המתכנן את עולמו ומספק לו את הדרוש לקיומו. האויר שהוא נחוץ ביותר, מצוי הוא בכל מקום בארץ. המים שנחיצותם היא רבה אולם פחותה משל האויר – מציאותם פחותה יותר, והם מרוכזים במקומות מוגדרים, כמו ימים, נחלים, בארות וכולי, המזון שנחיצותו פחותה עוד יותר, כבר קשה יותר להשיגו וצריך לטרוח עבורו יותר מאשר לצורך השגת מים. וכן כל דבר המצאותו בעולם, הוא כפי מידת הצורך בו. דבר זה כשלעצמו, מעורר את כל מי שמתבונן בכך, לראות את רוב חסדי ה'.

א. ההגנה של האטמוספירה: בספר הבריאה מוצא החיים (עמ' 208-207) כתב אודות חשיבות ההגנה שהאטמוספירה מגינה על כדור הארץ

"... חלק הארי של אויר הארץ (96%) מתרכז בשכבה צרה

המשתרעת מפני הים ועד לגובה של 14 מילין. והיא המונעת את בריחת החום מחד, ומאידך היא מגינה מפני חימום יתר ביום. אילו היתה האטמוספירה דלילה או דחוסה יותר, כי אז לא היו תנאי הטמפרטורה מתאימים לחיים כלל. איכותה של האטמוספירה תלויה בכח המשיכה של הארץ. המונע את בריחת האויר לחלל. האטמוספירה מגינה מפני קרינה קוסמית ומפני קרינת השמש האולטרא-סגולית ומונעת בפני מטאורים את האפשרות לפגוע באדמה. חומר המטאורים הופך לגז ומתנפץ, רק מעט מאד מטאורים ואף רק הגדולים שבהם – מצליחים להגיע לארץ.

שכבת האטמוספירה, המשתרעת החל מ-45 מילין מגובה פני הים ועד לגובה של 305 מילין מורכבת מיאונים צפופים יחסית ונקראת יאונספירה*) בגובה כזה חדלים השמים להיראות כחולים, ואכן טייסי החלל רואים את השמים הפרושים לפנייהם בגוון הארגמן; אור הכוכבים יציב כבר

(*) היונספירה שהיא כאמור שכבה דלילה מאד של אויר, אולם היא אחראית לכמה דברים וגם להחזרת גלי הרדיו המשודרים מכדור הארץ והיא מחזירה אותם כמו שראי מחזיר קרני אור, ולכן גלי הרדיו מתפשטים על פני כל כדור הארץ, לא כן שידורי טלוויזיה – שהיא אינה מחזירה אותם, ומשום כך צריך אנטנות מיוחדות לקשר בין אזור לאזור.

בגמרא (יומא כ, י) מוזכר בין הדברים שקולן הולך מקצה העולם עד סופו ויש אומרים אף רדיא. יש לשים לב, שהיה בעבר דבר ששמו דומה לרדיו שהולך מקצה העולם ועד סופו, אולי יש בזה גם רמז לרדיו שלנו. שהרי אפשר להשתמש בו לפרסם כבוד שמים בעולם, וכמו שאכן בימינו החלו לייסד כמה וכמה תחנות רדיו תורניות. ולא כן הטלוויזיה – שכפי הנראה שעדין אין לה תיקון, ולכן צריך לכך מכשירים מיוחדים – אולי לרמזו, שצריך לעמול הרבה יותר על דבר זה, כשנרצה להשתמש בו לצורך כבוד שמים.

במקום הזה ואינו מהבהב. שכבה זו מהווה חסימה בפני ארבעה סוגי קרינה מסוכנים, לבל יחדרו לארץ: קרנים אולטרא-סגוליות, קרני X קרני גמא וקרניים קוסמיות קשות. שלושת הסוגים הראשונים הם קרינות אלקטרא-מגנטיות שפגיעתן ממיתה. אך סוג הקרינה הרביעי מסוכן עוד יותר: הקרנים הקוסמיות אינן אלקטרומגנטיות אלא מורכבות מזרם חלקיקים – בעיקר פרוטונים, חלקיקי אלפא ואלקטרונים, אשר מתנגשים בחלקיקים ובמולקולות המפוזרות שמהם עשויה האטמוספירה, בעקבות ההתנגשות מנתרים חלקיקי הקרינה הצידה ושבים ומתנגשים בחלקיקים אחרים עד אשר הם נעצרים ונבלעים בחלקיקי האטמוספירה. היאנוספירה ושכבת האוזון עוצרות ומנטרלות גם את שאר הקרניים עד לגובה של 25 מיל מעל פני הים.

בשכבות היאנוספירה הנמוכות ובאטרטוספירה גורם האויר הצפוף גם להשמדתם של גופיפים גדולים יותר, המומטרים מן החלל בכמות של מאות טון מדי יום ביומו. חשבו ומצאו כי משקל האטמוספירה הוא בערך 3.10^{15} טון דהיינו מליון טון עבור כל אדם החי על פני האדמה".

ב. מאגר לחומרי הקיום של העולם

באנצ' העברית (כרך ב' עמ' 571) כתוב על תפקיד האטמוספירה בקיום החיים דברים אלו: "בתכונותיה הפיסיקאליות ובהרכבה של האטמוספירה תלויים החיים לצורותיהם השונות בכל איזור אקלימי על פני כדור האדמה, התכונות המיוחדות של האטמוספירה באיזור מסויים קובעות את צורות החיים שבאותו איזור, והאטמוספירה בכללה משמשת "קרקע גידול" לחיים לא פחות מן האדמה עצמה. היסודות שהאטמוספירה מורכבת מהם –

קצתם מכשירים את התנאים על פני האדמה לקיום החיים וקצתם משתתפים בפועל בתהליכים הפסיולוגיים ובחילוף החומרים והאנרגיה שבעולם האורגני: החנקן שבאטמוספירה נכנס למחזור של הטבע האורגני בסיוע של פטריות ובקטריות מסויימות [לאחרונה גם נודע כי הברקים שעוברים באויר, יוצרים מן החנקן – חומצה חנקנית הנספגת על ידי הצמחים אשר הופכים אותה לחלבון, וכך שותפים גם הברקים הנוצרים באטמוספירה בקיום העולם, כיון שעיקר החלבון בעולם נוצר בגללם] ... קיומם של החי והצומח תלוי בנוכחות החמצן שמתחבר עם הנשימה אל הפחמן. באור השמש נקלטת ונטמעת תחמוצת הפחמן בגוף הצמח בסיוע הכלורופיל שבעלה הירוק" ...

בספר כדור הארץ (עמ' 44-45) הרחיב בחלוקת שכבות האטמוספירה, וציין שם אודות שכבת הטרוסוספירה – שהיא הרובד התחתון של האטמוספירה והוא המפרנס את כל החיים גובהו מ-8 ק"מ מעל הקוטבעים ועד 15 ק"מ מעל קו המשווה בו מצויים הגזים: חנקן, חמצן, ארגון, ופחמן דו חמצני, ועוד כחצי תריסר גזים בכל מקום בכמות בלתי משתנה, וכן אידי מים בכמות משתנה.

ג. האנרגיה שנוצרת באטמוספירה הפועלת על העולם ועל שמירת איזון הטמפרטורה:

בספר כדור הארץ (טיים לייף) נכתב על האטמוספירה תחת הכותרת "המנוע האדיר של האטמוספירה" דברים אלו:

"הים, המכסה קרוב לשלושה רבעים מכדור הארץ, הוא רק הדבר השני לגודל עלי אדמות, גדול הרבה יותר הוא האוקינוס של האטמוספירה, השליט בחייהם של בני האדם, וכל יתר הברואים לא פחות מכפי שהמים שליטים בחיי הדגים, בלי החמצן שבאטמוספירה היה החי מת כמעט מיד, בלי סחף הגשמים והתבלותם של סלעים לא היתה

אדמה נמצאת לצמחים לצמוח בה ... עיקר פעולתה שהיא משמשת בחינת מנוע עצום, וקרינתה של השמש משמשת לה מקור כוח להסיע את זרמי האויר השוטפים ומתערבלים סביב הארץ" ...

רוחות אלו מאזנים את מידות החום בכדור הארץ וגם מביאים עננים ויוצרים גשמים וסופות ברקים אשר גם הם חשובים ליצירת החלבון בעולם. כמו כן שומרת האטמוספירה על החום שלא יתנדף מכדור הארץ וכן היא מחלקת את החום על פני כל כדור הארץ.

בספר אנצ' עברית נכתב על כך:

"העננים מחזירים 25% מקרינת השמש והשאר עובר לכדור הארץ והיא מחממת את האטמוספירה ומעוררת על ידי כך את הסערות וזרימת הרוחות. האטמוספירה משמשת כטרמוסטט שמסדיר ומחלק את האנרגיה הקורנת והטרמית בצורה מתאימה. אילמלא האטמוספירה היו התנאים התרמיים על פני כדור הארץ דומים לשל פני הירח; במקום שהשטח המואר על ידי קרני השמש הוא חם מאד והשרוי בצל קר מאד. אדי המים שבאטמוספירה בולעים אף את הקרינה שחוזרת מן האדמה, ובזה חשיבותם המיוחדת, במידה שהמקום נמוך יותר ואדי המים מרובים יותר שם האויר מתקרר פחות. אדי המים שבאטמוספירה בולעים את הקרינה בעלת הגלים הארוכים, שהאדמה פולטת, ופולטים מצדה קרינה נגדית אפלה, קרינה זו חוזרת אל האדמה ומפחתת את מידתו של הפסד החום שלה. בסופו של דבר נוצר מעין שווי משקל במאזן החום השנתי של האדמה: כמות החום המגיעת אליה בצורת קרינה מכל המינים שקולה כנגד כמות החום, שהיא פולטת לחלל העולם, אלמלא כן, לא היתה הטמפרטורה הממוצעת של האדמה עומדת בקביעותה במשך תקופות ארוכות".

הרובד שמעל הטרוסוספירה. הוא החל מ 8-15 ק"מ 15-55 ק"מ. לאחריו המיזוספירה המגיעה ל-80 ק"מ. בהם חלים שינויים כימיים חשובים. בסטרורטוספירה מצטרף גז האוזון לתערובת האויר, וכבר הארכנו לעיל בחשיבותו הגדולה למניעת קרינות מסוכנות.

מגובה 80 ק"מ עד 540-950 ק"מ היא שכבת היוניספירה, קרני השמש מביאים את האויר המצוי שם לידי יואניזציה, שבתוך כך הן יוצרות אטומים ופרודות בעלי מטען חשמלי, יונים אלו יש להם תפקיד חשוב ביותר לעצור את האלקטרונים המגיעים מן השמש לכדור הארץ, או להסיט אותם לאיזור הקוטבים כדי למנוע פגיעה בחי שבעולם.

אחר שכבה זו מתחילה האקסוספירה שאינה אויר אלא שכבת הליום ומעליה שכבת מימן שכבות אלו הן דלילות ביותר, אך בכל זאת הן תורמות לקיום העולם (על פי כדור הארץ עמ' 44-45).

תפקיד האטמוספירה ביצירת סערות

לעיל כבר נתבאר כי האטמוספירה קשורה ביצירת הגשמים וסערות רוחות וברקים, אמנם חלק מן הסערות הן מזיקות כיון שגורמות הרס רב, כדוגמת סערות טייפון, טורנדו, ציקלון, וכולי. אך רובם הגדול של הרוחות הן חשובות מאד לעולם וכמו שכבר ביארנו. כאן נביא כמה ציטוטים מן המקרא כי יש להתבונן בפלאי הבריאה המתגלים ברוחות סערה והגשמים.

כתוב:

(תהלים קמח, ח): "אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו". וכתוב (תהלים קלה, ז): "מעלה נשאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה מוציא רוח מאוצרותיו". עוד כתוב (איוב כח, כד): "כי הוא לקצות הארץ יביט, תחת כל השמים יראה, לעשות לרוח משקל ומים תכן במדה בעשתו

למטר חק ודרך לחיזיון קלות, אז ויספרה הכינה וגם חקרה.
ויאמר לאדם הן יראת א-דני היא חכמה וסור מרע בינה".

המלבי"ם (שם) פירש: "כי הוא ... ומביאים ראיה על השגחתו הפרטית גם על הארץ, מן החוק אשר שם בהתפשטות האויר לעשות, וזה היה על ידי שהשגיח אפשרות לרום משקל – שיסוד האויר יש לו משקל וכובד, ועל ידי זה, יעלו אדים לגבול העבים על ידי כובד האויר התחתון אשר משקלו כבד מן האדים הקלים, ועל ידי זה, תיכן במידה – על ידי כן מדד את המים כמה ישארו תלויים למעלה בעבים ובעננים. וכמה ירדו אל הימים והנחלים ולא ישובו לכסות את הארץ ... בעשותו – וזה היה בעת שעשה למטה חוק – על ידי שעשה חוק שיעלו האדים למעלה על ידי התפשטות האויר ועל ידי כח החום והאלקטריזציה הצרור בעבים, שעל ידי החום יקלו האדים ויעלו למעלה, ובעת תצא החום מן האדים – אז יתקבצו המים ויכבדו וירד המטר, ואז עשה דרך לחיזיון קולות – שעל ידי שיצא החום וכח האלקטרי מן העבים מתהווה הברק והרעם כנודע, ועל ידי זה מבורר היטב שיש השגחה פרטית בסדרי הטבע והנהגת הארץ להחיות הארץ וכל אשר עליה".

עוד כתוב (איוב לו, ט):

"מן החדר תבוא סופה וממזרים קרה, מנשמת א-ל יתן קרח ורוחב מים במוצק, אף ברי יטריח עב יפיץ ענן אורו, והוא מסיבות מתהפך בתחבולות לפעלם כל אשר יצום על פני תבל ארצה, אם לשבט אם לארצו אם לחדס ימציאהו האזינה זאת איוב עמוד והתבונן נפלאות א-ל, התדע על מפלשי עב מפלאות תמים דעים, אשר בגדיך חמים בהשקית ארץ מדרום".

פירש המלבי"ם (שם):

"אחר שסיפר באורך חכמת ה' הנראה בפלאי המטר והרעם

והשלג איך ערך הכל בתבונה, השיב פניו אל איוב, אמר אליו תחילה: האזינה זאת איוב וראה אם תבין חוקי ה' וחכמתו הדברים אלה הגלויים לנגד עיניך תמיד, ואחרי כן: עמוד והתבונן "נפלאות א-ל" – אם תבין את הנגלה ואת הטבע, אז תוכל להתנשא ולחקור אחר נפלאות, ~שהם דברים שלאחר הטבע, רוצה לומר: הלוא אינך מבין גם את הטבע וענין המטר והרעם והשלג ותחבולותיו בהם, ואיך ערבת לבך לחקור ולשפוט על נפלאות א-ל וענינים הנעלמים והנסתרים, התדע וכי תוכל לדעת ולהבין, בשום א-לוח עליהם – איך שם ה' חקרי המטר והגשם, ואיך הופיע אור עננו – איך יצא הגשם מן הענן, איך יאסוף בקרבו את האור והאלקטריק שעל ידיהם יעשו כל השינויים האלה, וכל המכונה הזאת, והלא גם זאת לא תדע...

כבר הזכרנו, שרוחות הסערה חשובות הן משום שיוצרת את הגשם ואת איזון החום בכדור הארץ. יש גם להתבונן בהשגחה המיוחדת שנראית בסערות, משום יש והיא פוקדת אזור מסויים ומדלגת על משנהו למרות שהדרך הישרה היא להמשיך באותו כיוון, יש והסערות הורסות חלק מבנה וחלק אחר נשאר שלם, והצופה עומד ומשתומם למראה עיניו, אך מי שמתבונן רואה את פרטי ההשגחה העליונה המתגלים על ידי כך, זה צריך להענש וזה לא, מקום פלוני צריך שתעבור עליו סופה ומשנהו לא.

באטמוספירה נוצרים מטענים חשמליים שונים מאלו שבכדור הארץ ועקב כך נוצרים ברקים. הבדלי טמפרטורה במקומות שונים בעולם יוצרים סערות כיון שהאוויר החם מתנשא כלפי מעלה וגם מתפשט לכיוון אחר ואוויר קר יותר יורד כלפי מטה וחודר במקומו של האוויר החם. וכל זה מלמד על ההשגחה של הבורא, וכמו שאמרו לאיוב וכפירוש המלבי"ם הנ"ל.

נספח

כדור הארץ והשמש מי מסובב את מי

"וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח.
הולך אל דרום וסובב אל צפון סובב הולך הרוח
ואל סביבותיו שב הרוח" (קהלת א).
"תנו רבנן: חכמי ישראל אומרים: גלגל קבוע
ומזלות חוזרים. וחכמי אומות העולם אומרים:
גלגל חוזר ומזלות קבועים ... חכמי ישראל
אומרים: ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע
ובלילה למעלה מן הרקיע, וחכמי אומות העולם
אומרים: ביום מהלכת למטה מן הקרקע ובלילה
למטה מן הרקיע, ואמר רבי: ונראית דבריהם
מדברינו" (פסחים צד, ב).

בפתיחת מאמרינו זה עלינו להקדים ציטוט מדברי הג"ר יונה
מרצבך זצ"ל (נדפס "דגלנו" תשל"ו):

... "לבעלי רוח הקודש – ולהם בלבד – מתגלים דברי
הטבע וחוקיו מתוך פסוקי המקרא ודברי חז"ל. אנשים
אחרים עלולים לטעות בהם. לא נכתבה התורה להיות ספר
הטבע ולא לשם כך אמרו חז"ל מה שאמרו. מי שרצה והיו
אי פעם כאלה – להוכיח שיש קצה לשמים ממזרח
וממערב, ושהאדמה שטוחה היא ולא כדורית, והסתמכו על
מאמרי חז"ל וטעו, כי לא הבינו "שדיברה תורה כלשון בני
אדם" (עיין רמב"ם יסודי התורה פ"א ה"ט, ופרק ו' הי"ב) וכן
דיברו חז"ל, וכן מצוי במליצות תפילותינו ותשבחותינו, ואין

המילים אלא לבוש חיצוני לדברים עמוקים מאוד מאוד וחידות להביע בהם סודות (עי' הקדמת פיה"מ להרמב"ם [ופירוש הרמב"ם לפרק חלק ומאמר ההגדות לרמח"ל]). ויש שדיברו בלשון ידיעות תקופתם של בני דורם. וככל שאדם ירחיב ידיעותיו ישנה דיבורו, אלא שדבר ה' יעמוד לנצח ודברו ניצב בהלכותיו וברעיונותיהם הנשגבים ומחשבותיהם הטמונות בלבוש דבריהם".

הדברים האלו של הגר"י מרצבך נאמרו, בקשר לשאלה שבה אנו עוסקים האם הארץ עומדת וכל הכוכבים נעים סביבה וכמו שנראה מפשוטי המקראות ומאמרי רז"ל, או שהארץ סובבת את השמש וגם סובבת סביב עצמה. היעב"ץ הסכים לדעת החוקרים שהארץ סובבת — ולשונות המקרא אינם אלא כלשון בני אדם גם בימינו אחר שכל החוקרים מסכימים שהארץ נעה-לשון בני אדם: "השמש זורחת"; "השמש שוקעת"; וגם מרן החת"ס לא התנגד לדעה זו, אלא שבזמנו הוא לא הכריע בדבר, כיון שמתוך דברי חכמי דורו לא מצא הכרע בדבר. אמנם היו גדולי ישראל כמו מהר"ל מפרג בספר נתיבות עולם, ורבי יהונתן אייבשיץ (ראה ספרו יערות דבש דרשה ד' דף כט, ב) סברו כדעה ששלטה במדע בתקופה הקדומה, וכדעת התוכן בטלמיוס — שהארץ עומדת וגרמי השמים הם שנעים סביבה. על דעה זו היו הרבה קושיות עד שבא התוכן קופרניקוס, וטען שהארץ היא נעה; הן סביב עצמה וכך נוצרים היום והלילה, והן שהיא נעה סביב השמש ועל ידי כך נוצרות תקופות השנה. הדבר עורר סערה גדולה בעולם, והיו לדעה זו מתנגדים רבים, ובמיוחד הכנסיה הנוצרית שראתה בכך כפירה, אולם כאמור, אין תורת ישראל מחוזה דעה בנידון מדעי זה.

אמנם, יש המצטטים את דברי פרו' אלברט אינשטיין בספרו THE EVOLUTION OF PHYSICS (עמ' 212) מצוטט חזון שמים (עמ' ח) שהתייחס לענין זה ותוכן דבריו הוא זה: לפי התיאוריה שהוא המציא — מה שנקרא "תורת היחסיות", חקירת הקדמונים היא

חסרת משמעות, וזו רק שאלה על הסכמה את מה להציב בתור מרכז העולם, וסביבו לצייר את כל מהלך הכוכבים האחרים. אבל לפי האמת – אין שום כוכב בעולם שאפשר לומר עליו, שהוא העומד, וכולם זזים סביבו. משום שכל המושג תנועה שייך רק לגוף ביחס לגוף אחר, אבל, לו יצוייר, שהיה רק גוף אחד בעולם אז לא שייך לדבר על תנועה שלו בכלל ביחס למרחב האינסופי, ולכן אי אפשר לומר שהארץ עומדת, או שהשמש עומדת באופן מוחלט.

[יתכן מאד, שהדברים האלו נאמרו ביחס לסיבוב כדור הארץ סביב לשמש, אך לא לענין הסיבוב היומי – שעליו יש לנו הוכחות – שהארץ סובבת בכל יום סביב צירה, וקשה לקבל, שגם לפי תורת היחסיות הדברים אינם מהווים הוכחה וכמו שכתב על כך בספר צבא השמים (עמ' 147) שכדור הארץ מסתובב על צירו כל 24 שעות והביא כמה הוכחות לכך, אחת ההוכחות לכך היא מסלול הטילים הבלסטיים, שבמקרה ונשלח טיל בליסטי מן הקוטב הצפוני לכיוון קו המשווה, הוא תמיד נופל ימינה מכיוון המטרה שאליה הוא נשלח, וזאת משום שכדור הארץ התקדם בסיבובו לצד שמאל. וכן להיפך אם נשלח טיל בליסטי מקו המשווה לכיוון הקוטב הוא תמיד פוגע קצת שמאלה, משום כך כששולחים טילים בליסטיים צריכים לכוון אותם לפי הטיית הארץ.

הוכחה שניה היא המטולטלת ("פוקו" – על שם המגלה שלה) שהיא נעה כל הזמן ומשנה כיוון בהדרגה כעבור י"ב שעות וחוזרת כעבור זמן לכיוון הראשונים [בירושלים החזרה למקום נהיית כעבור 48 שעות] ושוב חוזר השינוי ואחרי כן חוזר למקומו. בכל מקום לפי הזווית שהוא רחוק מקו המשווה.

הגר"י יונה מרצבך זצ"ל תקף במאמרו הנ"ל, את הדעה שיש לדבוק בשיטה שכדור הארץ עומד על מקומו והיקום כולו סובב סביבו, בדברים אלו:

"אכן כותב המאמר כועס ורוגז ודן לרעה והאשים את מי

שיקבל "שיטה" זו (של קופרניקוס), וסמך יסודותיו וראיותיו על פסוקים ממעשה בראשית – שהרמב"ן על התורה כתב שהוא "סוד" עמוק ואינו מובן מן המקראות – ומדברי חז"ל ומאמריהם כפי מובן לבושם החיצוני. וכל זה נכתב בתקופה שידוע האדם לצאת לחללו של עולם ולהנחית בדייקנות חשבונותיו ובידיעת חוקי לכתם – מעשי ידיו – בירח ובכוכבי לכת, כל זה מלבד הראיות האחרות על סיבוב האדמה על צירה, ונתאמת הכל. אבל הוא הכותב, במאמרו רוצה עוד לטעון שכל גרמי שמים; השמש והירח וכל הכוכבים, ומהם מרחקי ענק שנמנים במליונים וביליונים, מסובבים בעשרים וארבע שעות את כדור האדמה – זאת אומרת: אם כן במהירות שהיא פי מליונים וביליונים ממהירות האור, מסתיר את פניו מהמציאות – ומאשים אחרים בגילוי פנים! ...

כאשר דובר לראשונה על כך שכדור הארץ מסתובב סביב צירו, התקשו רבים לקבל זאת ותמיהו: לפי זה, צריך להיות שכל דבר הנופל למטה היה צריך לעוף לאחור, כיון שבינתיים התקדם כדור הארץ הרבה מאד. אולם נתברר, כי גם האויר מתקדם עם כדור הארץ ולכן זה נופל בקו ישר. ראייה לדבר, אם זורקים דבר לארץ בתוך רכבת נוסעת, אין הדבר עף לאחור אלא נופל ישירות לכיוון הרצפה כיון שכל האויר שבתוך קרון הרכבת מתקדם עם הרכבת, אך הטילים הבליסטים היוצאים מן האטמוספירה וגם מעופפים זמן ממושך-נטיית כדור הארץ משפיעה עליהם וכאמור לעיל.

כדור הארץ נע בשני מסלולים; סביב עצמו וסביב השמש, סביב עצמו הוא נע כל 24 שעות. וסביב לשמש במשך שנה. היינו שלוש מאות ששים וחמש יום ושש שעות. אורך הסיבוב הזה נוצר עקב כח משיכת הירח ואילולא זה לא היה המסלול כפי שהוא היום אלא היה קצר יותר, והיה זה חסר לסידור עונות השנה להיות כפי שהם היום.

הכתוב (קהלת א): "זורח השמש ובא השמש" – מדובר על הסיבוב היומי ... והכתוב (שם): "הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב הולך הרוח ועל סביבותיו שב הרוח", מבאר את תנועת השמש סביב השמש שיוצרת את עונות השנה.

השמש זורחת בכל יום במזרח ושוקעת במערב, ואין היא זורחת ישירות מעל הראש [אלא באיזור הקו המשווה] השמש זורחת בקשת הנוטה לדרום, והיא גם זזה מעט בכל יום ורק בחודש ניסן היא זורחת כמעט באמצע המזרח, לאחר מכן, הזריחה נעה מיום ליום לכיוון צפון עד תמוז בו היא מגיעה ל-28 מעלות צפונה מנקודת המזרח. לאחר מכן היא חוזרת וזורחת בכל יום יותר ויותר לכיוון המזרח, עד חודש תשרי שאז היא שוב מצויה במרכז המזרח, והולכת ונוטה לכיוון דרום עד שבחודש טבת היא זורחת 28 מעלות דרומה מפני המרכז במזרח, לאחר מכן היא שוב חוזרת לכיוון המרכז.

בגמרא (עירובין נו, א) כשעוסקין בדין ריבוע שמוסיפין לעיר לצורך עירוב תחומים נאמר: "בא לרבעה מרבעה בריבוע עולם. נתן צפונה לצפון עולם ודרומה לדרום עולם, וסימנך: עגלה בצפון ועקרב בדרום. רבי יוסי אומר: אם אינו יודע לרבעה בריבוע של עולם מרבעה כמין התקופה, כיצד? חמה יוצאת ביום ארוך ושוקעת ביום ארוך זהו פני צפון. חמה יוצאת ביום קצר ושוקעת ביום קצר, זהו פני דרום. תקופת ניסן ותקופת תשרי חמה יוצאת בחצי מזרח ושוקעת בחצי מערב, שנאמר (קהלת א): "הולך אל דרום וסובב אל צפון" – הולך אל דרום – ביום וסובב אל צפון – בלילה, סובב סובב הולך הרוח – אלו פני מזרח ופני מערב – פעמים מהלכתן ופעמים מסבבתן ... חז"ל למדונו את מסלול נטיית השמש וכמו שנתבאר לעיל.

כדור הארץ, נע סביב עצמו – במסלול דומה לסיבוב סביבון שאף הוא סובב סביב ציר עצמי, אך הוא נוטה לצדדים ויוצר צורת

חרוט, גם כדור הארץ יוצר נטיות וסיבוביו הם כעין חרוט, והוא משלים סיבוביו כל 18.6 שנה. [נודע, כל 19 שנה הוא מחזור של השואת חודשי הלבנה עם חודשי החמה על ידי תוספת חודשי העיבור שהם השנים, ג', ו', ח', יא', יד', יז', ויט' וזה מקביל כמעט למחזור הסיבוב הנטוי של כדור הארץ, וכל 19 שנה התאריך העברי והאזרחי נפגשים מחדש.

על נפלאות הבריאה המתגלים בסיבוב כדור הארץ נכתב בספר הבריאה מוצא החיים (עמ' 206-207) דברים אלו:

סובב סובב והולך.

כדור הארץ מקיף את השמש בשומרו על מרחק קבוע ביניהם. מה היה קורה אילו היה רדיוס ההקפה קטן ב-28% כלומר, היה שווה לרדיוס ההקפה של נוגה? – החום על פני כדור הארץ היה מגיע לזה של נוגה, ודי היה בו כדי להתיק עופרת על הקרקע בתוך כמה שניות, לעומת זאת, אילו היה רדיוס ההקפה גדול ב-52% – כזה של מאדים היה הכל קופא מיד.

אם היה כדור הארץ סובב סביב צירו לאט יותר, כמו, כוכב נוגה, הסובב פי 243 לאט יותר (ומגמת סיבובו גם היא הפוכה מזו של כדור הארץ) או אילו יממה היתה נמשכת 100 שעות – היה שורר חום כה עז בשעות היום – עד שכל הצמחים וכל היערות היו מתייבשים וגוועים תוך שעות, בעוד שבלילות הארוכים היה הקור כה מקפיא שהכל היה הופך לקרח. בין היום והלילה המעבר מלווה סערות איומות, כך שכל שלא נתפחם בשריפת היום או קפא בקור הלילה, היה נידון לכליה בסערות השחר ובין השמשות.

מחקרים של מכון באנר מצביעים על כך שעדיין יכולים

להיות חיים קיימים על פני כדור הארץ אם מהירות סיבובו היתה מגיעה ל-96 שעות יממה, או, לחילופין, ל-3 שעות יממה, מעבר ל-3 שעות ביממה היה הכוכב מתפרק ומתפזר לחלקים.

לכדור הארץ ציר סיבוב עצמי הנטוי בזווית של 23.5° . ביחס לציר ההקפה שלו סביב השמש, ונטיה זו היא הגורמת לחילופי עונות השנה על פני הארץ, אלמלא נטייה זו, לא היו העונות מתחלפות ואקלימי כדור הארץ היו קבועים, כאשר הבדלי הטמפרטורות היו קיצוניים: מחום בלתי נסבל על המשוון לקפאון עמוק בקטבים; המים בקו המשווה היו מתנדפים עד מהרה והקיטור היה נודד לקטבים – שם היה מתעבה לשכבת קרח נצחית – בעוד מאגר המים, היה עובר כולו לכסות הקרח בקטבים, היה אוזל לחלוטין מקו המשווה. במקרה והיתה הזווית גדולה יותר, ומגיעה ל- 60° , היו שינויי האקלים מהירים וחדים כל כך, עד שפרט לקו המשווה לא היתה לבעלי החיים והצמחים שום אפשרות, באף אחד מחלקי כדור הארץ, להסתגל לשינויים הפתאומים הללו.

על קביעות המאורות כתוב (בראשית א, טו): "והיו למאורות ברקיע השמים להאיר על הארץ ויהי כן" את המילים "ויהי כן" פירש המלבי"ם: "טבע זה נשאר במאורות שלא ישנו מהלכם ותפקדותם כל ימי עולם, וכבר נמצאו רשימות של חכמי מצרים וסין מאלפי שנה ונתברר, שלא שינה שום כוכב את מעגלו מאז ועד עתה אף כחוט השערה".

פרק ג'

מגיני כדור הארץ

"כי שמש ומגן ה' א-להים וגו'" (תהלים פד, יב).

כדור הארץ נברא בצורה כזו – שיגנו עליו שכבות אוויר וחגורות אלקטרומגנטיות – שהוא עצמו יוצר – עקב סיבובו – ועל ידי כך הוא מוגן הן מהמטיאורים שמגיעים לכדור הארץ שעקב צפיפות האויר – הם נשרפים והופכים לגז ואפר. והן מפני הקרינה הקוסמית והשמש. כאן נציין מספר דברים בענין המגינים שברא הקב"ה לעולם כדי שיוכל להתקיים.

א. נרתיק השמש

"אין גיהנום לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה
מנרתיקה" (נדרים ח, ב).

חז"ל למדונו שיש לחמה נרתיק כדי להגן מפני חומה, יתכן לפרש, שהכוונה היא לחגורות האוזון שסביב כדור הארץ, וחגורות "ואן אלן" שהם חגורות אלקטרומגנטיות וכפי שנבארם בס"ד לקמן. אולם בספר צבא השמים ביאר, שהכוונה היא ל"נרתיק השמש", במרכז השמש נוצר חום עצום ואילו חום זה היה מגיע לכדור הארץ הוא היה שורף את כדור הארץ, מפני שחום זה מקרין קרינה מסוכנת ביותר כמו קרנים אולטרה סגולות וקרני x וגמא, שכל אלו הורסות את רקמות החי. לכן ישנה סביב השמש שכבה עבה של גזים המכונה פוטוספירה אשר חומה מגיע רק ל-6000 מעלות

צלזיוס והיא סופגת את התפרצות החום העצום, לעיתים החום גובר, ואז נוצרים כתמים שחורים בשמש והם משמשים לפירוק החום הרב המצטבר לעיתים בשמש, ועל ידי כך מתאזנת הטמפרטורה בפנים השמש. האנרגיה שמחממת את שכבת הפוטוספירה נפלטת ועוברת לעטרת השמש שמקיפה את השמש ושם מגיע החום לרמה של 2,000,000 צלזיוס. ואז מחד גיסא, השמש מחממת ומאידיך גיסא הקרינות המסוכנות כבר נחלשו על ידי ספיגתן בשכבה הסובבת את השמש.

כתב על כך א. קורמן בספרו מושגים במחשבת ישראל (עמ'

:253)

פאראדוקס מהלך הטמפרטורות ההפוך

הבה נעבור ל'כוכב' הראשי שבמערכת שלנו, השמש, ונראה שגם על פניו קיים תהליך הסותר את חוקי הטבע, ופועל בניגוד לכל הגיון, וזה למען המטרה של קיום עולם החי. דבר ידוע הוא שהחום עובר ממקום חם למקום פחות חם, ולא להיפך, מכשיר שחומו אינו עולה על 100 מעלות חום, אין לו כל אפשרות לחמם גוף אחר באלפי מעלות חום. אך בשמש, או יותר נכון – בסביבתה הקרובה, מתרחשים גם תהליכים מוזרים מעין אלה, דבר הנוגד כל הגיון.

בתחבולות שונות הצליחו המדענים לקבוע את מידות החום על פני השמש וסביבתה הקרובה, על סמך הערכות תיאורטיות, חישובים שונים ומדידות שונות בעזרת מכשירים שונים, נקבעו מידות החום בשכבות שונות של השמש, במרכז השמש, בעומק של כחצי מליון ק"מ, מגיעה הטמפרטורה לכ-20 מליון מעלות, משם ואילך החום נחלש והולך. ככל שמתקדמים אל השכבות העליונות של השמש ... איכות קרינת השמש משתנה עם החלשתה והעברתה

רקיע השמים

משכבה לשכבה לקרינה מסוג חלש יותר. במרחק 0.7 ממרכז השמש (היינו 48,650 ק"מ), מגיעה הטמפרטורה לכ-130,000 מעלות לפי סולם קלווין. טמפרטורת השמש יורדת ונחלשת ככל שמתרחקים ממרכז השמש, שהוא מקור הקרינה והאנרגיה. החום שעל פני השמש מגיע לכ-6000 מעלות חום בלבד. כמידת חום זו היסודות מופיעים בצורת גז. [ולא רק בצורת פלזמה שבה האטומים אינם מגובשים] שכבת הפוטוספירה, שהיא, כאמור, הקרובה ביותר לשמש, אין חומה עולה על 5000 מעלות, עד כאן מתקיים מהלך הטמפרטורה כמצופה ובהתאם לחוק השני של התרמודינמיקה, שהחום עובר ממקור חם למקור קר יותר.

ברם, ראה זה פלא! בשכבה זו שאין לה מקור עצמאי, נהפך פתאום הכלל המקובל וההגיוני על פיו ככל שאנו מתרחקים משכבה זו, עולה הטמפרטורה פי מאות ואלפים, בשכבות הכרומספירה מגיע החום ל-20,000 מעלות, ובמקומות שבסביבה המרוחקת יותר מהשמש, נעה הטמפרטורה בין מליון לשני מליון מעלות חום, וכל זה לא בא אלא לאפשר תנאי קיום וחיים בעולמנו.

'כי ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה' (משלי ג, יט)
— כל פרט משמש לענין ומטרה מיוחדת לו" ...

חגורות המגן האלקטרומגנטיות של כדור הארץ

מלבד נרתיק השמש שנועד להגן מפני הקרינה של השמש. וכן חגורות האוזון שמגינה מפני הקרינה, יש לכדור הארץ מגן בצורת חגורות המקיפות אותו והן נחוצות להגנה מפני חלקיקים היוצאים מהשמש. בכאן נביא ממה שנכתב על כך בספר הבריאה מוצא החיים (עמ' 208):

”רוחות השמש מכות על כל גוף העומד בדרכן במערכת השמש (הם שמכוונות את הזנב של כוכבי השביט שהוא תמיד נמצא בכיוון מנוגד לשמש, כיון שרוחות השמש דוחפות אותו). הן: יוצאות מהשמש ונושבות לכל הכיוונים במהירות של 200-400 מילין בשניה. רוח השמש עשויה בעיקר מזרמים אלקטרוניים שהם חלקיקים אנרגטיים המתנפצים על פני הארץ ועשויים להסב נזק לכל גוף המצוי בה. למזלנו – נתפסות רוחות השמש ונלכדות על ידי מגן המקיף את האטמוספירה של הארץ: זה המגן הנקרא מגנוספירה והוא שדה מגנטי המתפשט עד למרחק של 40,000 מילין לערך לתוך הזרם של האלקטרונים, ועוד למרחק רב הרבה יותר בכיוון הנגדי. קוי הכח הבלתי נראים של המגנט לוכדים את האלקטרונים המהירים, מאיטים את זרימתם ומטים את כיוון מסעם על עבר הקוטבים הבלתי מיושבים, שם הם מסתננים אל תוך האטמוספירה הצפופה המנטרלת את מרביתם.”

פירוט נוסף מצאנו בספר צבא השמים (עמ' 79) על המגן הזה:

”בשנת 1958 גילתה החללית אקספלורר 1. שתי שכבות של חומר דליל הנמצאות במרחק רב מאד מכדור הארץ.

חגורות חומר אלו אינן בדיוק שייכות לאטמוספירה של כדור הארץ אלו הן מורכבות מחלקיקים שנפלטו על ידי השמש ונלכדו בתוך השדה המגנטי של כדור הארץ. החגורה הראשונה נמצאת בין 1000 ל-5,000 ק"מ מכדור הארץ והשנייה בין 15,000-25,000 ק"מ הן מורכבות בעיקר מפרוטונים ואלקטרונים אשר "נלכדו" במיוחד באיזור זה בחלל מסביב לכדור הארץ. המעבר דרך שכבות אלה מסוכן לבעלי חיים כי החלקיקים מתקיפים רקמות חיות (זוהי קרינה מסוכנת) חגורות קרינה אלו נקראות "ואן אלן" על שם החוקר שעמד בראש צוות המחקר. אלמלא השדה המגנטי של כדור הארץ, לא היו חלקיקים מסוכנים אלה נלכדים בחגורות אלו בחלל והיו מגיעים לכדור הארץ והורסות את החיים כאן.

עוד נכתב שם (עמ' 89):

"ההשפעה של השדה המגנטי של כדור הארץ מגיעה עד למרחקים גדולים ממנו, אמנם היא הולכת ופוחתת עם המרחק, אולם היא בכל זאת קיימת ואף גורמת לתופעות מעניינות מאד, כפי שתיארנו כבר ... השדה המגנטי של כדור הארץ "לוכד" את החלקיקים הנפלטים מן השמש ללא הרף, וכך יוצר מסביבו שתי הילות גדולות מסביב הנקראות בשם חגורות ואן אלן ... חלקיקים אלה הבאים מן השמש הם למעשה קרינה רדיו-אקטיבית המסוכנת לחיים על פני כדור הארץ. השדה המגנטי יוצר מלכודת במרחק של אלפי קילומטרים ממנו וכך מגן על החיים כאן.

עם כל זאת ישנם חלקיקים הנפלטים מן השמש והמצליחים להגיע אל כדור הארץ עצמו, אולם גם במקרים אלה מסיט השדה המגנטי של כדור הארץ את החלקיקים האלה – כך שיפגעו רק בקוטב הצפוני או בקוטב הדרומי בלבד. כאשר

חלקיקים רבים כאלה פוגעים באיזורי הקוטב, רואים אז את תופעת הזוהר הצפוני בכל יופיו (זהו אור צבעוני ירקרק ואדמדם המופיע בשמים).

האטמוספירה

האטמוספירה כאמור, מגינה על כדור הארץ על ידי האויר הצפוף מפני חדירת מטאורים הנשרפים על ידי החיכוך באויר, ואלו הם מה שנראה ככוכבים הרצים על פני רקיע השמים.

כמו כן מצויה שכבת האוזון באטמוספירה והיא מסננת את הקרינה המסוכנת של קרינת השמש ומעבירה את חלק הקרינה הנחוץ לקיום החיים, אותה קרינה שמעוררת את יצירת הויטמין די הנחוץ לחיזוק עצמות בעלי החיים.

פרק ד'

המאורות (שמש, ירח וכוכבים)

"לעושה אורים גדולים לבדו כי לעולם חסדו"

(תהלים קלו, ז).

בפרק זה נבאר מעט אודות חסדי ה' בבריאת המאורות. וכמו שכתוב (בראשית א, יד):

"ויאמר א-להים יהיו מאורות ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאת' ולמעדים ולימים ושנים והיו למאורת ברקיע השמים להאיר על הארץ ויהי כן.

ויעש א-להים את שני המאורות הגדולים את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים, ויתן אתם א-להים ברקיע השמים להאיר על הארץ ... ולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך וירא א-להים כי טוב" ...

האור שבכדור הארץ בימינו, בעיקרו הוא אור שבא מהשמש והירח והכוכבים. אך האור הראשון שנברא ביום הראשון לבריאה היה אור אחר, אז כל דבר הקרין מעצמו כמו שמקרינים חומרים זרחנים או רדיו-אקטיביים [ראה מלבי"ם (בראשית א, ג) שפירש שהאור הראשון מילא את כל היקום וסבב את כדור הארץ, ורק ביום רביעי שנתלו המאורות בשמים, נוצר האור המוכר לנו כהיום].

כיון שהשמש והירח המה עיקר האור שעל פני כדור הארץ משום כך, הם קרויים המאורות הגדולים — למרות שהירח הוא כוכב קטן מאד בתוך הכוכבים הרבים והעצומים שברקיע.

כל הכוכבים השמש והירח, הם עשויים מחומרים ארציים, ושלא כדעת היוונים שסברו – שגרמי השמים הם עשויים מחומר שונה מהחומרים המצויים בכדור הארץ. וכבר כתב המהר"ל לבאר שכלם הם חומריים, וכבר אמרו רבותינו פרקי דרבי אליעזר שאפשר לברך ברכת מאורי האש על אור הכוכבים, כיון שהם אש. אמנם, כוכבי הלכת והירח מאירים מכח השמש הזורחת עליהם, אך ישנם כוכבים רבים שהם מאירים מכח עצמם כמו השמש.

אף שהכוכבים נבראו מחומרים כאלו שמצויים בכדור הארץ (*), ההרכב של כל גרמי השמים שונה מאד מההרכב של החומרים שבכדור הארץ שנועד לאכלס בני אדם. הירח הוא כוכב שאין לו אור עצמי כלל והוא מחזיר את אור השמש, והוא עשוי מחומר מוצק. לא כן השמש שהיא עשויה מגזים אשר לוהטים והם אשר מקרינים את האור העצום שמאיר ומחמם את פני כדור הארץ. הכוכבים כאמור ישנם שהם חומר מוצק שהוא רק מקבל את אורו מן השמש. ואחרים הם שמשות, ויש ביניהם שהם גדולים לאין ערוך מן השמש, מכל מקום אין הם נחשבים כל כך, כיון שהשפעתם על כדור הארץ היא מועטה לאין ערוך מהשפעת השמש והירח, שהם פועלים על כדור הארץ לענין קביעת מסלולו, ולענין קיום החיים עליו, וכמו שכתוב (דברים לג, יד): "וממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים".

בתפילת שחרית של שבת נאמר: "יצרם בדעת בבינה ובהשכל"

(*) בספר צבא השמים מבאר את הכתוב (איוב ט, יז): "האומר לחרס ולא יזרח ובעד כוכבים יחתום", השמש קרויה חרס, וכן נאמר שיהושע נקבר בתמנת חרס – שקבעו דמות חמה על קברו. השמש קרויה בשם זה – ללמדנו שכל הכוכבים שברקיע עשויים מחומר חרסי היינו מאותו סוגי חומר המצויים בכדור הארץ.

היונים הקדמונים סברו שהארץ עשויה מד' חומרים עפר, מים, רוח, אש, והכוכבים עשויים מחומר חמישי, אך דעת חז"ל היתה כאמור שהם

יש מבארים שהמאורות הם בעלי דעה, והם נבראו באופן שונה מכדור האדמה, אך יותר נראה הפירוש, שבריאת המאורות היא מוכיחה על תכנון נפלא של בורא עולם, וניכרת הדעה וההשכל שבורא העולם תכנן בה את עולמו. ואחרים מבארים שכל דבר שנברא יש בו כוח רוחני המקיימו וכוח זה מכיר ומשבח את בוראו. וכאמור: "שבח נותנים לו כל צבא מרום" היינו גם הכוכבים וכמו שאמרו רבותינו בפרק שירה שכל הנבראים אומרים שירה. ולדעת המבי"ט בספר בית א-להים הפירוש: לא רק בני אדם שמתבוננים בבריאה אומרים שירה לאלוקים, אלא גם הנבראים עצמם אומרים מכח הרוחניות שבהם.

הקדמונים התפעלו מאד מהמאורות שבשמים, וראו בהם שמשים קרובים לאלוקים, עד שברבות הימים הפך הדבר למכשול גדול, והרבה אומות עבדו ועשאו אלילים וכמו שכתב הרמב"ם הלכות עבודה זרה פרק ראשון: ... "בימי אנוש טעו בני אדם טעות גדול ונבערה עצת חכמי הדור ... אמרו: הואיל והא-להים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשים לפניו, ראויין הם לשבחם ולפאנם ולחלק להם כבוד וזהו רצון הא-ל ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגדלו וכבדו. כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו וזהו כבודו של מלך ... ואחר שארכו הימים עמדו בבני האדם נביאי שקר ואמרו שהא-ל ציוה ואמר להם עבדו כוכב פלוני או כל הכוכבים והקריבו לו ...

כחומר כדור הארץ. יש להוסיף: מה שמצינו בלשון חז"ל שהזכירו גם הם את ד' היסודות עפר מים רוח אש, אף שבימינו ידוע שהיסודות של החומר הם שונים ממה שקבעו היונים, יתכן שכונת רבותינו היתה לומר שד' היסודות הנזכרים הם ד' מצבי הצבירה של החומר "עפר" – מוצק, "מים" – נוזל, "רוח" – גז, "אש" – אנרגיה, החומרים שנמצאים בכוכבים לזהטים הם בצורה של פלסמה, מכל מקום אין זה מצב מהותי חדש – מזה של המצב של אש.

והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו או הגלגל או המלך דבר עמהם ואמר להם עבדוני בכך וכך והודיע להם דרך עבודתו, ועשו כך ואל תעשו כך. ופשט דבר זה בכל העולם לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו ולהשתחוות ... מדמין שאין אלוה אלא הכוכבים והגלגלים

אמנם, אכן, ישנה איזו השפעה מסויימת לכוכבים והמזלות על טבעם של בני אדם, כפי שנאמר בגמרא (שבת קנו). אך השפעה זו היא מה שקבע הבורא יתברך, ונבאר זאת יותר לקמן בענין הכוכבים. כיון שבני אדם טועים בכך לכן בלשון הקודש נקראת השמש בלשון שמש שאינה אלא שמש או שהיא קרויה חמה על שם שהיא מחממת. וכן נקרא "חרס" – שאינה אלא חומר ארצי. הלבנה נקראת בשם זה – כיון שצבע אורה לבן, וכן ירח מלשון חור שהיא הולכת ומתמעטת וצורת החרמש שלה כאילו נעשה במקום ההוא חור.

בימינו שידועים מבנהם של הכוכבים וממה הם עשויים – שאינם אלא חומרים טבעיים פחתה הסכנה שבני אדם יאלילו אותם, אולם עד לסופה של מלחמת העולם השנייה היתה אלילות השמש נפוצה ביפן ובעונות עדיין ישנה אלילות של השמש בקרב תושבי יפן. [יתכן, ואחת המטרות של ההשגחה העליונה במלחמת העולם השנייה – היתה ביטול עבודה זרה זו מהיפנים], שאחר שהפסידו במלחמה הם התעוררו להתבוננות והאלילות סביב השמש הלכה ונתמעטה.

השמש היא כאמור, החשובה ביותר לקיום העולם, ממנה באה האורה והאנרגיה, והיא מרכז לכל כוכבי הלכת שנעים סביבה ומשום כך נאמר בקהלת כמה וכמה פעמים על העולם: "תחת השמש" "רואי פני השמש" כיון שהעולם של בני האדם קשור לשמש.

בספר הבריאה מוצא החיים (עמ' 206) כתוב על כך:

כצאת השמש בגבורתו

לשמש, המהווה את הכוכב המרכזי במערכת הכוכבים שלנו, שני תפקידים עיקריים: האחד הוא ללכד סביבה את כל כוכבי הלכת בכח הגרוויטציה הכביר שלה, והשני להוות ספק אנרגיה רב ממדים ובלתי פוסק.

השמש היא כוכב כדור, אדיר בגודלו, של פלאזמה לוהטת דמויית גז; למעשה אין פאות השמש אורירית כפי שניתן היה לכאורה לחשוב או לתפוש במושגינו, אלא פלאסמת השמש כה רחוסה בגינה של הגרוויטציה הפנימית שלה, שהצפיפות בה עולה פי 28 על זו שבסלעים הכבדים ביותר אשר על פני כדור הארץ, במושגים קוסמים אין השמש נחשבת לכוכב ענק; יש כוכבים הגדולים ממנה פי 12 מיליארד! למשל הכוכב "אפסילון" ממערת התאומים, אשר אילו הוצב במקום בו נמצאת השמש, כי אז היו כדור הארץ, מאדים וצדק גם יחד נבלעים בתוכו, ופני האפסילון היו מתפשטים עד למעבר לשבתאי. גם אילו היתה מסתה של השמש גדולה ב-80% מזו הנוכחית הרי האנרגיה המוקרנת ממנה גדולה פי 5, ותוך שניות – היה הכל נשמד בכדור הארץ. יש גם כוכבים השווים בגודלם לכדור הארץ; הם קטנים מן השמש ונקראים ננסים לבנים – אילו היתה השמש קטנה בשליש מגודלה הנוכחי היתה מקרינה אנרגיה בערך השווה ל $1/5$ מזו המוקרנת היום ואזי היה כדור הארץ נידון לקפאון נצחי".

חומה של השמש

אין בעירת השמש דומה לבעירה רגילה משום שאין בשמש חמצן וגם בעירה רגילה היתה מכלה את הכמויות שהיו יכולות להמצא בשמש תוך זמן של חמשת אלפים שנה וגם חומה היה

מניחים כתריהם בראשיהם ומשתחווים לחמה מיד כועס הקב"ה".

אומות העולם, במקום לראות את גדולת הבורא שברא את החמה, ראו בחמה ושאר הכוכבים כוחות אליליים, ומשום כך נוצר רגע של הזעם הנ"ל.

הירח

"עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו"

(תהלים ק"ד, י"א).

"ואת המאור הקטן לממשלת הלילה

(בראשית א', ט"ז).

המאורות, נועדו גם למטרת יצירת הזמן: יום ולילה שבוע וחודש. סיבוב כדור הארץ סביב עצמו יוצר את היממה, סיבוב כדור הארץ סביב לשמש יוצר את תקופות השנה, והירח כאמור לעיל, יוצר את הזווית המושלמת הזו. הירח נועד גם ליצור את מושג השבוע והחודש, כאשר הוא משנה את צורתו מדי שבוע בשבוע, וכן כל חודש עם המולד – חודש הוא מלשון התחדשות – דבר המרמז על התחדשות הירח, והוא מקיף את כדור הארץ בכל חודש וזה יוצר את ההתחדשות הקרויה מולד הירח.

הירח אינו כוכב בפני עצמו אלא הוא בן לוויה של כדור הארץ, הוא קטן מאד, אולם גודלו הנראה – שווה לשל השמש, ולכן הוא יוצר ליקוי חמה במקרה שהוא ניצב בין השמש לבין הארץ. קוטרו הוא סך הכל 3476 ק"מ. הוא עשוי גוש מוצק ואינו גז לוהט לפיכך אין לו אור עצמי, אלא רק אור שבא עליו מן השמש, ומשום כך הוא מאיר רק בהיותו מצוי בזווית מתאימה – שהשמש מאירה את פניו, וחלק זה שמואר הוא מכון אל מול כדור הארץ.

הירח משפיע כאמור על זווית התנע של כדור הארץ, ועל הצמיחה בארץ כמו שכתוב (דברים לג, יד): "וממגד גרש ירחים".

הולך ודועך. אלא דרך יצירת החום שבשמש כפי השערת אנשי המדע, הוא על פי מה שידוע בימינו על דרך פעולת הכורים האטומים, שהבורא יתברך ברא את השמש שתפעל כדרך שפועל כור אטומי. השמש מורכבת בעיקר מגזי מימן והליום. וכפי שידוע לנו, כאשר גז המימן נמצא בלחץ גבוה מאד של כמה מליוני אטמוספירות) וכן בטמפרטורה גבוה מאד (של כעשרה מליון מעלות) מתחוללים בו תהליכים שונים מהמוכרים לנו בדרך כלל: גרעיני החומר של המימן נדחסים בכח אדיר זה לזה עד שנוצר חומר חדש לחלוטין בשם הליום. כאשר המימן מתרכב עם עצמו ויוצר את ההליום, משתחררת אז אנרגיה בכמות עצומה (ואין זו בעירה רגילה הצורכת חמצן אלא זה תהליך שאינו צורך כלל חמצן) חלק מהאנרגיה נשאר לצורך קיום החום של הכור עצמו כדי להמשיך פעולתו והאנרגיה העודפת מוצאת את דרכה החוצה ומשתחררת ויוצאת מן השמש ומקרינה את חומה על סביבותיה ומכאן זה מתחמם כדור הארץ. (על פי צבא השמים עמ' 42-38)*

יש לזכור שלמרות שההסבר האמור נראה מאד הגיוני, אולם ישנם כמה שאלות על ההסבר הזה משום שאילו באמת היתה השמש פועלת בצורה שפועל כור אטומי הידוע לנו הרי היו צריכות להיות כמה תופעות אחרות ממה שקורה. השמש היתה צריכה להתרחב בכל 100 שנה ב-5 מטר והנה היא דווקא מתכווצת בכל 100 שנה בקצב של 1400 ק"מ. עוד דבר שאינו מובן; אילו הבעירה

(*) בספר היקום (עמ' 68) כתוב: "תגובה גלעינית זו הופכת בכל שניה 584 מליוני טונות של מימן מן השמש ל 580 מליוני טונות של אפר הליום, 4 מליוני הטונות החסרים הפכו לאנרגיה בצורה של קרני גאמה. השתחררות קרינה זו ממתנת את החום של השמש ומונעת את התפוצצותו. קרני גאמה אלו עוברות דרך שכבות השמש ומשתנות לקרני x ולקרינה אולטרא סגולית וכך הם משתנים לקרנים שאינן הורסות את כדור הארץ וככל ההגנה שנותנים המגינים שבראם הקדוש ברוך הוא, ראה לעיל בענין מגיני כדור הארץ.

של השמש מקורה מכך שהמימן הופך להליום, היה צריך להשתחרר גם חלקיק זעיר בשם ניאוטרינו, בהתאם לחישובים, חלקיק זה היה צריך להגיע גם לכדור הארץ, וזה למעלה מעשר שנים שהחוקרים מנסים לגלות את החלקיק הזה וללא הצלחה (שם).

כך שלמרות שהקב"ה נתן לנו דרכי הסבר לפעולות השמש וכוכבים הדומים לה בהיותם כדורים אטומים בעולם, בכל זאת תמיד נשארים לנו דברים שלא נוכל להשיגם וגם דרך זה נוכל לחוש את דברי הזוהר הקדוש:

”רבון עלמין דאנת הוא חד ולא בחושבן, אנת הוא עלאה על כל עלאין סתימא על כל סתימין, לית מחשבה תפיסה בך כלל” (על פי הכתוב שם עמ' 42).

על הפרדוקס של חום השמש בעטרת השמש שהוא גבוה לאין ערוך מהחום שעל שפת השמש כבר כתבנו לעיל, וגם הוא דבר שמלמד אותנו להתבונן בהנהגת ה' שהיא למעלה מבינת אנוש.

נרתיק השמש שכתבנו אודותיו לעיל אף הוא מלמד אותנו על חסד ה', שברא את עולמנו באופן מיוחד כדי שנוכל להתקיים בו וגם ברא בו דברים שמלמדים על חכמתו הגדולה וחסדיו המרובים. וכאשר בני אדם לא מסתכלים ומתבוננים בחכמתו יתברך הדבר הזה גורם לכעס רב בעולם, וכמו שאמרו רבותינו (ברכות ז, א): ”וא-ל זועם בכל יום – וכמה זעמו רגע ואין כל בריה יודעת לכווין אותה שעה חוץ מבלעם הרשע ... שהיה יודע לכווין אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה ... אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: דעו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי בימי בלעם הרשע, שאלמלי כעסתי לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט, והיינו דקא אמר בלעם לבלק: מה אקב לא קבה א-ל ומה אזעם לא זעם ה' – מלמד שכל אותן הימים לא זעם ... תנא משמיה דר' מאיר בשעה שהחמה זורחת וכל מלכי מזרח ומערב

ופירוש רש"י (שם) שהקישואים והדלועין גדילים — מאורו של הירח. הירח גם משפיע על הגאות והשפל בימים — על ידי שהוא מושך את המים שבים כלפי מעלה כשהוא נמצא במקום שכח המשיכה שלו גובר.

הלבנה, כיון שהיא מתחדשת בכל עת אחר שהיא נסתרה ונעלמה, היא משמשת כסמל ודוגמה לעם ישראל — כמו שאומרים בקידוש הלבנה: "עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה". עם ישראל — פעמים רבות, מצוי בחושך, כמו שהלבנה נעלמת בסוף כל חודש, אך גם כמו הלבנה שבידוע שהיא מתחדשת אחר החושך, כך מובטח לישראל שכעבור הצרה והחשיכה — שוב יזרח אורם. עוד מסמל הדבר, התחדשות בניגוד לשמש שאף שאורה גדול ותמידי, הוא דבר קבוע ועקב כך הוא חסר התחדשות.

הירח מאיר על כדור הארץ רק כשהוא נמצא ב"ניגוד" — היינו בריחוק — משום שאז הצד המאיר שלו מופנה לכיוון הארץ ולא בעת ה"קיבוץ", היינו בהיותו קרוב לכדור הארץ, כיון שאז חלקו המואר אינו מכוון אל הארץ וכשהוא זו מעט מתחילים פניו המוארים של הירח להיות מכוונים לכדור הארץ, וככל שזו יותר, כך הפנים יותר ויותר מכוונים עד שנראה הירח במלואו, בכל יום זו הירח 13 מעלות בגובה השמים.

קטנותה של הירח אינה רק בעוצמת האור וגודל היקפה, אלא גם במהותה, שאין לה אור עצמי, אלא מאורת מאור השמש. רבי נתן אדלר כתב בחומשו על המילים המאור הקטן — "גועשנ"ק" ותלמידו בעל החתם סופר פירש, שמילים אלו הם ראשי תיבות: ג'דול ו'סמוך ע'ל ש'לחן א'ביו נ'קרא ק'טן. כיון שאין לו עצמאות משלו.

הירח כאמור, נועד על ידי בורא העולם — ליצור את הזמנים, והמועדות נקבעים על פיו, בית הדין צריכים לחשב את מסלולו

ולקבוע את זמן המולד, ובזמן שהיה לנו בית דין, היה גם צורך בקבלת עדות של שני בני אדם כשרים שראו את הלבנה בחידושה. בזמן הזה, שבעוונותינו אין לנו בית דין, אנו נוהגים את המועדות על פי החשבון. וכפי שכבר קבעו בית דינו של הלל האחרון לנשיאי ישראל שהיה מזרעו של הלל הנשיא הראשון לשלשלת נשיאים זו.

החשבון של המולדות הוא ענין המצריך ידע רב, ועל זה נאמר "כי היא חכמתכם לעיני כל העמים" ידיעה מדויקת של חשבונות התקופה, היה דבר קשה ביותר-בימים עברו-שלא היה ידע מספיק בידי האנושות, והדבר הוכיח על מסורת מסיני, כפי שכבר התפעלו מכך אנשי מדע דגולים! בימינו שהחלליות מדדו וחישובו את מסלול ההקפה של הירח נמצא בידי האנושות חשבון מתאים כמעט לגמרי לחשבון המסור בידי חכמי ישראל. וסיכום חודש הלבנה הוא, כט יום יב שעות ותשצ"ג חלקי שעה המונה 1080 חלקים. — מהירות סיבוב הירח אינה אחידה בכל חודש, והחשבון הזה הוא חשבון של הממוצע השנתי, ויש שני זמנים למולד הירח: האחד האמיתי והאחד הממוצע, האחד נקרא תקופת רב אדא והאחר תקופת שמואל, ונהגו לחשב למעשה את המולד לפי המולד הממוצע ולא לפי המולד האמיתי.

על השפעת הירח על כדור הארץ כתב בעל ספר החינוך (מצוה

תג):

"ידוע לכל חכם לב מבני אדם — כי גלגל השמש וגלגל הירח פועלים בכוחם הנאצל עליהם מאדון כל בכוחות העולם השפל, פעולות גדולות בגופות בני אדם ובכל מיני שאר בעלי חיים גם בכל הצומח בארץ מן הארזים הגדולים עד העשבים הדקים ודרך כלל כל שהוא מד' היסודות ... וכבר כתב בסדר וזאת הברכה: "ומגד תבואות שמש — ומגד גרש ירחים" ומפורסם בכל המון העם נערים עם זקנים — כי כח הלבנה ניכר בכל אשר נעשה בארץ, כידוע לכורתי האילנות לבנינים — כי לא יכרתום בזמן שהלבנה

בחידושה עד עבור ה' ימים של חדש הלבנה, וכן נזהרים כל בני אדם מהקזו דם סמוך לחידושה. וכמה מלאכות אחרות קטנות וגדולות צריכות שמירה שלא לעשותן בעוד שהלבנה מתחדשת עד שיאמרו שהפשתן שימצא במשרה או בתוך היורה לבשל בחידוש הלבנה שהוא לוקה..."

כוכבים ומזלות

כבר כתבנו לעיל, כי ישנם מליוני מליוני כוכבים ברקיע ורק חלק זעיר ביותר נראים בשמים. כדור הארץ זו בכל יום במסלול סביב השמש ועקב כך משתנה מפת הכוכבים הנראים בכל חודש, נראה בתחילת הלילה מזל אחד שהם מערכת כוכבים שמסודרים סביב גלגל אחד, וכל חודש נראה מתחילת הלילה מזל אחר כיון שאורכם הוא כ-30 מעלות. בני אדם עשו סימנים, לזכור, אלו קבוצות כוכבים נראים בכל חודש, וכינו אותם בשמות שונים ואלו הם י"ב המזלות. השמות שניתנו הם כמעט שרירותיים ואין בינם למראה הכוכבים אלא דמיון קל.

בשפת חז"ל, נקראו גם שבעת כוכבי הלכת בשם מזלות, בשם זה נקראו הכוכבים משום שיש להם השפעה מסויימת על טבעו של האדם, כמו שנתבאר במסכת (שבת קנו). כמו כן, ישנה השפעה מסויימת לכוכבים על גורלו של האדם. אך כבר נאמר (ירמיה י, ב): "כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה". ורבותינו אמרו (שבת קנו, א) רבי יוחנן אמר: "אין מזל לישראל שנאמר ... "ומאותות השמים אל תחתו" ... רב יהודה אמר רב: מנין שאין מזל לישראל? שנאמר (בראשית טז): "ויוצא אותו החוצה", אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא: רבוננו של עולם בן ביתי יורש אותי?! אמר לו: לאו כי אם אשר יצא ממעיק, אמר לפני רבוננו של עולם: נסתכלתי באצטגנינות שלי, ואיני ראוי להוליד בן, אמר ליה: צא מאצטגנינות שלך — שאין

מזל לישראל". רש"י: "אין מזל לישראל דעל ידי תפילה וזכות, משתנה מזלו לטובה...".

המלבי"ם (ירמיה י', ב') כתב: "אל דרך – אם לא תלמדו אל דרך הגויים ללכת בדרכיהם, אז מאותות השמים לא תחתו ע"י שיחתו הגויים מהמה – כי אתם נתונים תחת השגחת ה' לא תחת המערכה, רק בעת שתלמדו דרך הגויים – אז תצאו מן הנהגת ההשגחה...".

כיון שישנה איזו השפעה בעולם למערכת הכוכבים כפי האמור, נכשלו אומות העולם ועשו אותם לאלילים, ולכן הם נקראים "עובדי כוכבים ומזלות".

עם ישראל שאין להם מזל כאמור, וגם משום שיש להזהר מלהאליל שום דבר בעולם, משום כך, אסור לשאול באצטגנינות על העתיד, שנאמר (דברים י"ח, י"ג): "תמים תהיה עם ה' אלוקיך", ופירשו רבותינו: שאל תחקור על העתידות, בדרכי הניחוש והכישוף והאצטגנינות.

חכמי קדם היו בקיאים בענין האצטגנינות ופעמים אף היו מכוונים לאמת על פיהם. אך פעמים רבות היו טועים. וכמו שכתוב רש"י (שמות י', י'): "ראו כי רעה ... ומדרש אגדה שמעתי: כוכב אחד יש ששמו רעה, אמר להם פרעה: רואה אני באצטגנינות אותו כוכב עולה לקראתכם במדבר, והוא סימן דם והריגה, וכשחטאו ישראל בעגל ובקש הקב"ה להורגם: אמר משה בתפילתו (שמות לב): "למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם", זו היא שאמר להם כי רעה נגד פניכם, מיד וינחם ה' על הרעה, והפך את הדם לדם מילה – שמל יהושע אותם. וזה שנאמר (יהושע ה'): "היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם" – שהיו אומרים לכם: דם אנו רואין עליכם במדבר".

ברכות הלבנה והחמה והכוכבים

בשער

חכמינו ז"ל תקנו לברך על ראיית חידוש הלבנה, ברכה מיוחדת: "אשר במאמרו ברא שחקים" וכו'. והיא קרויה בפי יהודי אשכנז 'קידוש לבנה' ובפי יהודי ספרד: "ברכת הלבנה" כדי להכיר את גדולת הבורא*). כמו כן תקנו לברך ברכת "עושה מעשה בראשית" על ראיית החמה בגמר תקופתה שהיא כל כ"ח שנה. [כמו כן תקנו לברך ברכת "עושה מעשה בראשית" על ראיית לבנה בגבורתה, וכוכבים במסילותם ומזלות כסדרן*) ורקיע בטהרתו, אך

(*) כתוב בבב"ד ד"ה "ומברך": "תנא דבי ישמעאל: אלמלא לא זכו בני ישראל אלא להקביל פני אביהן שבשמים פעם אחת בחודש דיים..." והכונה במה שאמר: "להקביל" – היינו שעל ידי הלבנה ושאר צבא השמים ששומרים תמיד את תפקידם, אנו רואים גדולתו של הקדוש ברוך הוא, ואנו מברכים: "פועל אמת – על הקב"ה שהוא אֱלֹהִים אמת שפעולתו אמת היינו שהפעולה עצמה היא גם כן אמת שהיא קיימת לעולם כענין שנאמר: ויעמידם לעד לעולם. וכלל הברכה להשם יתברך לבדו, ולזולתו ח"ו אין לברך ולהתפלל – רק על ידי הלבנה נראה גבורותיו וזהו להקביל פני אביהם" ...

(*) כתוב בשו"ע (או"ח רכט): "הרואה כוכבים במשמרותם ומזלות בעתם דהיינו כשתחזור הלבנה בתחילת מזל טלה, בתחילת החודש ולא תהיה נוטה לא לצפון ולא לדרום, וכן כשיחזרו כל כוכב מחמשה הנשואים [שבת, צדק, מאדים, נוגה, כוכב] לתחילת מזל טלה ולא יהא נוטה לא לצפון ולא לדרום, וכן בכל עת שרואה מזל טלה מקצות המזרח".

לא נהגו בדבר זה כיון שהדבר אינו ניכר אלא לחכמי התכונה ושלא כמו ברכת הלבנה והחמה. וכן אין מברכים על רקיע בטהרתו משום שמיום שחרב הבית לא נראה רקיע בטהרתו. (ראה שו"ת בית אפרים או"ח סי' ו').

ברכות אלו כאמור, נתקנו כדי לעורר את האדם להתבונן בגדלות הבורא יתברך וכפי שכבר הרחבנו בחיבור רקיע השמים. ועוד מטרה לברכות האלו, למנוע מכשול מבני אדם שחשבו שהמשרתים האלו יש בהם כוחות אליליים, לכן אנו מודים לה' שבראם ללמד שאינם אלא נבראים שנבראו לשרת את העולם*) ואין להם חלילה שום כוחות אלוקיים.

ברכות אלו נאמרות בצורה יחודיות של יציאה לחוץ, כיוצא לקבל פני שכינה, ומתוך שמחה וריקוד כמו שאמרו על ברכת הלבנה שהיא כקבלת פני השכינה. וברכת החמה גם היא נאמרת בפרסום ברוב עם כיון שהיא נאמרת אחת לכ"ח שנה כידוע למי שזכה להשתתף במעמד הנשגב של ברכת החמה.

סגולות רבות נאמרו על אמירת ברכת הלבנה כראוי*).

(*) כתוב בבה"ל ד"ה ומברך ... "טעם במה שנהגו בכמה מקומות, אחר קידוש לבנה עלינו לשבח היינו שלא יטעו ח"ו במה שאנו יוצאין נגד הלבנה ושמחין נגדה שיש שום חשש רעיון שאנו נותנים כבוד ללבנה, לכך אנו אומרים עלינו לשבח ומסיימין כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל וגו', אין עוד", מה שאנו יוצאין הוא רק כדי לראות גבורות של הקב"ה שהוא מאיר ברצונו לכל באי עולם וכענין שנאמר: "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה".

(*) כתוב בכה"ח (תכ"ו, ס"ק ט"י"ב): "בחורים שרוצים להתארס אשה, ילמדו להם לסגולה — שלא יאבדו לומר ברכת הלבנה בכוונה ובצבור, כמו שכתב בספר המידות למהר"ן ז"ל בערך חיתון. מעשה שאירע לאחד שפגע בנכרי בלילה ורצה הנכרי להורגו, וראה

ברכות הלבנה והחמה והכוכבים

אמנם הלכות אלו כבר נתבארו בשו"ע (או"ח סי' רכט ותנו), ונוספו על כך כמה חיבורים ממחברי זמננו, מכל מקום מצאנו לנכון לכתוב קיצור של ההלכות משום שחסר חיבור המבאר את כל הענינים בצורה תמציתית וגם יש כמה וכמה ענינים חשובים שלא נתבארו כל צרכם, לכן ערכנו את דברי השו"ע ונו"כ והוספנו מדברי האחרונים כדי שהדברים יהיו בס"ד ברורים ומובנים.

יהי רצון שלא נכשל בדבר הלכה ונזכה להסיק את השמועות כראוי ונכווין לאמיתה של תורה. גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.

פרק א'

ברכת הלבנה

א. החיוב לברך ברכת הלבנה

(1) צריך אדם לברך בכל חודש את הלבנה, (קצש"ע צז, ז) (א).
אך צריך בירור עד כמה מידות החיוב מגעת (ב).

(2) **מהות הברכה:** יש אומרים שהיא ברכה כעין ברכת הנהנין שהרי אין מברכין עליה אלא בלילה בזמן שנהנין ממנה. (שו"ע תכו, א). ולפי זה, לכאורה יש להקדים ככל שאפשר לברך על הלבנה. ולמעשה לא נהגו כן וצ"ע. ויש סוברים שברכה זו היא כברכת הודיה (ג), וההקדמה היא רק מדין זריזין מקדימים למצוות (ד).

(א) אף שבשולחן ערוך (או"ח תכו, א) נאמר: הרואה לבנה בחידושה, ופשטות הלשון מורה שרק אם ראה עליו לברך, אך אין חובה להשתדל בכך, אולם כבר כתב בעל הקיצור שולחן ערוך. שצריך לברך בכל חודש ואם כן צריך לבאר, שחייב להשתדל להביא את עצמו לחיוב על ידי שיראה את הלבנה.

(ב) לדעת החי"א (כלל סח) יש ספק אם חובה על האדם לנסוע לעיר אחרת כדי לקיים מצוות עשה ראה ספרנו ענף עץ עבות (עמ' 67), ולכן אין חיוב על האדם לנסוע למקום שבו אפשר לראות את הלבנה, וכמו כן צריך בירור, עד כמה צריך להוציא הוצאות על כך, כגון לנסוע במטוס מעל העננים – כפי שיש שעשו כך כשהלבנה היתה מכוסה, וכן מי שאינו מרגיש בקב הבריאות, עד כמה צריך לטרוח לצאת מחוץ לביתו, כדי לראות את הלבנה כדי לברך.

(ג) שהרי אין מברכים עליה אלא פעם בחודש ולא בכל יום שנהנין ורבי

ב. החייבים בברכת הלבנה

(1) **אנשים:** ולא נשים ונהגו הנשים שלא לברך ושלא כבשאר מצוות עשה שהזמן גרמן (ה) כיון שלדעת השל"ה הנשים גרמו למיעוט הירח בחטאה של חוה. לדעת בעל כה"ח ראוי להן לשמוע הברכה מאנשים כיון שבגמרא כתוב, שהנשים אומרות ברוך מחדש חדשים, ולמעשה לא נהגו כמותו.

(2) **קטן:** קטן שהגיע לחינוך, יש לחנכו לברך ברכת הלבנה. במקרה והאב מצוי עמו וכמו לענין קריאת שמע וברכותיה.

(3) **סומא:** לדעת המהרש"ל סומא צריך לברך ברכת הלבנה שלמרות שאינו רואה אותה-הוא נהנה מכך-שבני אדם רואים אותו ומדריכים אותו [ואינו דומה למכוסה בעננים כיון שאז אף אחד לא נהנה ממנה]. ולדעת מהריק"ש אין לו לברך, לפיכך מן הראוי לו לצאת ידי הברכה על ידי אחרים.

(4) **אבל:** יש אומרים שאין לאבל לברך, לפיכך אם יגמרו ימי האבלות לפני טו' לחודש – ימתין עד אחר גמר האבילות. ויש מי שסובר, שגם אם גמר האבילות תהיה אחר י' לחודש אל ימתין, אך

יהושע רוקח זיע"א פירש על פי זה את מה שאמרו רבותינו "אילו זכו ישראל להקביל פני אביהם אלא אחת בחודש דים" – לפיכך צריך לאומרה מעומד – הקשר שבין שני הענינים הוא כך: כיון שמברכים רק פעם, הרי זו הוכחה שהיא ברכת ההודיה, ואם כן צריך לאומרה מעומד כדין ברכת הודיה ולא כברכת הנהנין שאפשר לאומרה גם מיושב.

(ד) **שאם** היא ברכת הנהנין צריך להקפיד יותר לאומרה מיד בתחילת הזמן כדי שלא יהנה בלא ברכה וצ"ע שלא הוזכר דבר זה בפוסקים.

(ה) **הקשו על הנאמר** – שזו מצוות עשה שהזמן גרמן – משום שהרי הדבר תלוי בראיית האדם, מכל מקום, כיון שהדבר תלוי גם בזמן ההתחדשות של הירח, לפיכך זו מצוה שהזמן גרמן.

אין נוהגים כדעה זו. במקרה שהאבלות תגמר רק אחר זמן קידוש לבנה אם אפשר להמתין עד אחר ג' ימי הבכי, יש להמתין עד לאחר גמר ימי הבכי. האבל, לא יצא מביתו לברך את ברכת הלבנה, אך אם אינו רואה אותה בביתו, מותר לו לצאת כדי לראותה, ולא יאמר אלא הברכה ולא שאר פסוקים.

ג. זמן החיוב

(1) **תחילת הזמן:** אין לברך אלא רק אחר שעברו ג' יממות מזמן המולד (ו), ויש טוברים שאחר שבע יממות, וכדעה הזו נוהגים בני עדות המזרח והחסידיים [ואין נוהגים כדעה שאפשר גם לשיטה זו, לברך בליל היום השביעי אם הוא חל במוצאי שבת].

(2) **חיוב לברך בעת ראית הלבנה:** א. אין לברך אלא אחר שראה את הלבנה (ז) ואם שכח ובירך מבלי להסתכל על הלבנה לא יחזור ויברך שלא גרע מעיוור, ואפילו היה תחת גג מקום שאינו יכול לראות. ומכל מקום עדיף בשני המקרים האלו לצאת ידי חובה בשמיעה מאחר (ח), כשיש עננים אף שנתגלתה הלבנה, צריך להמתין לזמן שהלבנה תהיה מגולה כל עת הברכה.

(ו) היינו המולד האמצעי, וצ"ע מדוע אין חוששים לומר שצריך להיות מעת המולד האמיתי, שלעיתים הוא מאחר יותר מזמן הממוצע.

(ז) כמו שכתוב בשו"ע (תכו, א) "הרואה את הלבנה בחידושה" הראייה היא. הן של גוף הלבנה והן את האור – שאפשר להנות ממנו – שצריך לראות את שניהם! ומכל מקום אם מסתכל ורואה אותה דרך חור שאין רואה את האור, נראה, שבליט ברירה די בזה.

(ח) כיון שאדם עיור יכול לברך הרי שאין צריך לראותה, ומכל מקום מהריק"ש סובר שעיוור אינו מברך לכן הכרענו כך.

ב. ראה חלק מהלבנה כגון שחלק מכוסה בעננים או דרך סורגים נחשב לראייה (על פי החזון איש) ויש סוברים שראוי לראות כולה.

ג. ראיית הלבנה כשהיא מכוסה בענן או דרך וילון דק, אם האור הוא כזה שאפשר לראות על ידו כמו בעת שהלבנה כבר בת שלוש יממות את רוב הדברים הנראים אז אפשר לברך (א"א). ויש מקפידים שלא לברך אלא כשהיא נראית גלויה לגמרי [וכתוב במגיד מישרים שאין זה סימן טוב לאותו חודש אם לא היתה לבנה מגולה לברך עליה]. ויש מי שסובר שאפשר לברך גם במקרה שהלבנה נראית, אלא שאין אורה נראה, ואין דבריו נראים (ט).

ד. ראה דרך ראי או אופן אחר שאינו ראייה ישירה: אין לברך אלא על ראייה ישירה, אך מי שאינו יכול לצאת החוצה יכול לברך על ראיית ראי, כשיש מי שמעיד לו על כך שזו היא הלבנה (י). ראיית דרך זכוכית שקופה נחשבת לראייה גמורה, ולכן אם רואה דרך משקפים היא ראייה גמורה, ואפילו אם מבלעדיהם לא היה רואה את הלבנה (יא).

ד) סוף זמן הראוי לברכה: הזמן הראוי לברך הוא עד חצי החודש דהיינו חצי של כט יום וי"ב שעות ותשצ"ג חלקים. ויש

(ט) ולמדו זה מדברי הג"ר נתן אדלר שהובאו בשו"ת חתם סופר (או"ח סי' נו) לענין ברכת החמה. אך אין זה דומה משום שהחמה מאירה את העולם גם כשהיא מכוסה לגמרי. ולכן גם אם נראה גוף החמה מברכים לדעתנו, אבל בלבנה במקרה כזה אי אפשר להנות מאורה.

(י) כך כתב הדבר שמואל — שאם אין מעידים יש לחוש לטעות. ויש מי שסובר שאין לברך אלא על ראייה ממשית. (ראה שו"ת בצל החכמה). אך ראייה דרך מכשירי שידור אפילו אם היה בשידור ישיר נראה שאין זו ראייה.

(יא) ראייה דרך טלסקופ, פריסקופ ושאר מכשירי ראייה דינם כראייה דרך ראי.

אומרים שאין לברך אחר ליקוי לבנה כיון שכבר עבר רוב הזמן של החודש. ויש אומרים שאין לברך בליל טז. אף שעדיין לא עבר רוב החודש וראוי לחשוש לשיטה זו. אך אם היו אנוסים ולא יכלו לברך אפשר לסמוך על השיטה האחרת ועדיף לומר הברכה דרך לימוד הסוגיה.

4) **אלו זמנים אין לברך:** א. שבת ויום טוב, אלא אם כן הוא סוף הזמן, או במקום שהוא רגיל להיות מכוסה בעננים או גם אם חל שבת בליל יוד יברך על הלבנה, ובמקרים כאלו יברכו על הלבנה ואחרי כן יתפללו מעריב.

ב. **בזמן אבלות:** אין לברך בזמן אבלות ראה לעיל סע' ב' ס"ק 5. יש נוהגים שלא לברך כל ט' ימי אבלות חודש אב, עד מוצאי ט' באב [ואז מברכים, אחר שטעמו משהו ולבשו מנעלים] ויש נוהגים לברך מיד כשמגיע הזמן ושרים טובים מאורות ואין רוקדים (יב) בימי תשרי, כיון שהם ימי דין יש נוהגים לברך רק במוצאי יום כיפור [אף שלא טעמו ובלי מנעלים - כיון ששמחים משום כפרת העונות. ואחרים סוברים שאדרבה יש להקדים ולברך כדי שזכות זו תצטרף אל הזכויות ותכריע ביום הכיפורים. בחודש אדר, יש שאין מברכים לפני ז' באדר משום שאז הוא יום פטירת משה רבנו. במקום שיש נפטר – יברכו ברכת הלבנה רק לאחר קבורת הנפטר [היינו במקום קטן שבני המקום מצוויים לטפל בקבורה ובהלוויה].

5) **בזמן של צום:** אחר צום אין לברך, אך אם היחיד התענה והציבור מברכים, יצטרף עמהם.

6) **בלילה:** את הברכה יש לברך רק בלילה כיון שאז נהנין מאורה (שו"ע תכו, ח), ויכול לברך גם אחר חצות הלילה.

(יב) אף שאין זה אלא ריקוד של מצווה, ויש מתירים כיון שאין זה ריקוד של שמחה.

7) **הזמן הראוי לברך:** יש לברך אחר ערבית, וראוי לברך במוצאי שבת או מוצאי יום טוב שלבושים בגדים נאים ומבושמים, אך אם מוצאי שבת יחול אחר י' לחודש לא ימתין למוצאי שבת. אם הציבור מברך לפני מוצאי שבת יצטרף עמהם ולא יברך במוצאי שבת ביחידות. בזמנים שהשמים מכוסים בעננים רבים לא ימתינו למוצאי שבת, אלא יברכו מיד שמא לא יהיו השמים נקיים.

8) **בעת שהשמים מעוננים וראו את הלבנה** יש סוברים שאפשר לברך, ולדעת אחרים לא יברך אלא אם כן יודע שהלבנה תהיה מגולה עד גמר הברכה.

9) **כשמגיע סוף זמן הברכה והוא באמצע התפילה:** א. אם הגיע סוף הזמן והוא באמצע התפילה, רשאי להפסיק גם באמצע ברכות ק"ש וכן בתוך קריאת קריאת שמע, אך ישתדל לגמור תחילה עד סוף הפרק. ולא יאמר אלא הברכה. היו קוראים מגילה ונראתה הלבנה יפסיקו ויברכו ברכת הלבנה, ואם רק יחיד לא בירך, ימשיך לשמוע המגילה אף שיפסיד ברכת הלבנה, ואפילו עדיין לא התחילו בקריאת המגילה.

ד. אופן האמירה

1) **לצאת לחוץ:** יש לצאת לחוץ כדי לקבל פני שכינה ואף לא יהיה תחת לגג, ואם קשה עליו היציאה יכול לברך בתוך הבית ויפתח את החלון, ואם קר והזכוכית שקופה-אין צורך לפתוח את החלון.

במקרה ובחוץ יש לכלוך שאי אפשר לברך שם, כמו, אם היו פחי אשפה פתוחים או צינורות ביוב מאסבסט, יברך בבית.

2) **מלבושים נאים:** אף שלא נהגו כן, מכל מקום יזהר ללבוש מעיל עליון נאה.

(3) **יעמוד בעת הברכה:** ולא ישען ואם קשה עליו מבלי להשען, יכול להשען על מקלו וכדומה.

(4) **יאמר את הברכה בכונה:** מילה במילה.

(5) **יסתכל לפני הברכה בלבנה ולא יותר,** כיון שאסור להסתכל הרבה על הירח. ויש שאומרים שיש להסתכל כל הברכה.

(6) **אופן הריקוד:** רוקדים ג' פעמים על קצה אצבעות, שלא יכוף את ברכיו כדי שלא יראה ככורע ללבנה, וכן כשאומרים עלינו יזהר שלא לכרוע לכיוון הלבנה.

(7) **יאמר שלום עליכם לג' בני אדם** הסובבים אותו, משום שהזכיר פסוקים שנאמר בהם: "תפול עליהם אימתה ופחד". למנהג האשכנזים מיד בסמוך אחר אמירת הפסוק הזה. אך למנהג בני ספרד יאמר אחר הקדיש, לסמוך שלום לשלום, אם היה אבל, לא יאמר שלום עליכם, כיון שאינו אומר הפסוקים אלא רק הברכה.

(8) **נונהגים לשיר אחרי קידוש הלבנה** וכן לרקוד, כיון שזכו לקיים מצווה שנקראת קבלת פני השכינה.

(9) **יש נוהגין לנער הבגדים לסלק הקליפות,** ועושין זאת בכנף הציצית שבודקין אותה ומנענעין אותה.

פרק ב'

דין ברכת החמה

בכל גמר מחזור של החמה ותחילת מחזור חדש – שהוא כשהתקופה של ניסן חלה בתחילת ליל ד' בשבוע – שהוא זמן תליית המאורות בעת בריאת העולם, למחרת בבקר – מברכים ברכת עושה מעשה בראשית.

נהגו לברך בשם ומלכות ושלא כדעת אלו שסוברים לברך בלא שם ומלכות. דבר זה לכאורה חיוב ולא רק רשות וראה שו"ת הר צבי (או"ח קי"ט) במה שדן בזה. אך בעל כה"ח (רכט, יב) כתב: "מהרי"ל ציוה להכריזו בלילה, שלמחר כל אדם כשרואה נץ החמה יברך". וכן ראב"ן בספרו כתב: "כל אחד מישראל יברך, ופשוט דברכת הראיה כל יחיד צריך לברך (מחב"ר אות ה). ונראה שגם צריך לצאת לחוץ כדי לראות ולהתחייב וכמו שכתבנו לעיל פרק א' לענין ברכת הלבנה.

א. החייבים בברכה

(1) נהגו בארץ ישראל שגם הנשים מברכות וכך עשו בזמן החזון איש, אולם כאשר הוא שמע שיש חולקים בזה, הוא לא רצה לפסוק. ומי שחוששת לדעה שנשים אינן מברכות תשמע מאיש שיכווין להוציאה.

(2) סומא: לא יברך בשם ומלכות אלא יצא ידי חובה בשמיעה מאחרים.

- (3) יחיד: החיוב הוא על כל אחד ואין חיוב ברבים, אך נהגו לעשות זאת בפרסום וברוב עם.
- (4) אבל: בדין הרכת הלבנה ראה לעיל עמ' 83.

זמן הברכה

(1) הזמן: נהגו לברך בעת הנץ החמה אך כיון שהתפילה היא תדירה נהגו הציבור להתפלל כותיקין ומיד אחר התפילה לצאת לרחובה של עיר ולברך בפרסום רב. ויש מקומות שהקדימו להתפלל לפני הנץ החמה כדי לברך בהנץ החמה. מי שאיחר לקום יברך מיד בראותו את השמש אף שעדיין לא התפלל-אם רואה במקום שעדיין אינו ראוי לו להתפלל (הר צבי או"ח סי' קי"ט).

הזמן לכתחילה הוא עד ג' שעות זמניות, ואם היה מעונן יברך בשו"מ עד חצות היום, וכהשיטות שעד חצות אפשר לברך. עבר חצות היום יברך בלא שם ומלכות. ולפי כה"ח אין לברך בשם ומלכות אחר ג' שעות.

(2) כשרואה את גלגל החמה במלואו (א), ויש שסוברים שמברכים גם מבלי שראה. ואם היתה החמה מכוסה בעננים ממתין עד שתגלה לעין והחזון איש לא חיכה שתתגלה כולה. יש מברכים גם על ראיית גוף השמש אף שהיא מכוסה בעננים (ראה שו"ת חתם סופר או"ח סי' נו).

(ד) כשחל יום התקופה ביום טוב מברכים – כיון שהחיוב הוא רק ביום התקופה ואי אפשר לדחות.

יש נוהגים לברך כשעדיין מעוטרים טלית ותפילין. יש מקפידים ללבוש בגדים נאים ויוצאים לרחוב העיר ולא מברכים תחת גג וכמו בקידוש לבנה. מברכים בעמידה. עוד נהגו לברך יחד – שהש"צ מתחיל וכל הציבור אומר עמו ומסיימים תחילה כדי לענות אמן אחר ברכתו. אם היה יום מעונן, ממתנים עד שתראה השמש, ואם

ברכות הלבנה והחמה והכוכבים

יודע שמיד יתבססה השמש, עדיף להמתין עד שיהיה השמש מגולה
עד שיגמור הברכה, וכמו בענין הלבנה.

איסור עשיית שמשים שבמרום (שמש, ירח, כוכבים ומזלות).

(תדפיס מספר מדריך תורני לאמנות)

בגמרא ראש השנה (דף כד) נלמד מהפסוק (שמות כ, כ): "לא תעשון אתי, אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם", ופירשו רבותינו שמכתוב זה למדים שאסור לעשות דמות שמשים שבמרום, בין שבמדור העליון – דמות מלאכים, כרובים, ד' פנים שבמרכבה, דמות אדם שנאמר "אתי" ודרשו כאילו כתוב אותי – הדמות הנראת לנביאים, כל אלו נראים במראה נבואי, ובין שמשים שבמדור התחתון שנראים במראה העין, והן, חמה, לבנה, כוכבים ומזלות. כמו כן נלמד מהכתוב הזה שאסור לעשות דמות השמשים שבארץ, היינו בית דמוי היכל שבמקדש, אכסדרה דמות אולם חצר דמות עזרה, ולא כלים כדוגמת כלי המקדש, לא יעשה שולחן כשולחן המקדש, מנורה כדמות מנורת המקדש.

[הרמב"ם השמיט מן ההלכות הנלמדות מהפסוק "לא תעשון אתי" את דיני האיסור לעשות כמקדש וכליו וכלל את ההלכות האלו בדיני מקדש, הר"י פערלא (עשה י"ג ח"א דף קיז) פירש, שלדעת הרמב"ם, רק אביי כלל דינים אלו בכלל איסור לא תעשון אתי, אך רבא שם בסוגיא חולק עליו בזה]. לדעת החתם סופר (תורת משה יתרו דף מ"ג ע"ד) כיון שהשמיט הרמב"ם מדרשת "אותי", משמע שהרמב"ם סובר שאינו אלא מדרבנן ודלא כמהרי"ק המובא בב"י (יו"ד סוף סי' קמ"א).

הר"ן (ע"ז מ"ג) סובר שהפסוק מלמד שתי הלכות. חלקו הראשון – "לא תעשון אתי אלהי כסף" – מוסב על שמשין שבמדור

התחתון, היינו שמש לבנה כוכבים ומזלות, והאיסור בזה הוא העשייה בלבד, והאמירה לנכרי היא ככל איסורי אמירה לנכרי האסורים מדרבנן, והחזקת חפצים אלו אסורה רק במקרה של חשד. וחלקו השני של הפסוק "ואלהי זהב לא תעשו לכם" מלמד שאסור לעשות בעצמו וגם לא על ידי אחרים, וכן אסור מהתורה להשהותו, וזה מדובר בשמשיין של מדור העליון כמו צורות מלאכים וד' פנים שבמרכבה.

לעומת הלימוד מהפסוק המוזכר בסוגיה (ר"ה ועבודה זרה), מצאנו כמה ראשונים שלמדו איסור עשיית צורות מפסוק אחר, והוא הפסוק: "לא תעשה לך פסל וכל תמונה". ואף שבגמרא הנ"ל פירשו את הפסוק שמוסב על צורת עבודה זרה ולא על צורת שמשים? תירץ הר"י פערלא (ספה"מ ח"א דף קטו) שדברי הגמרא הם לדעתו של אב"י, אך רבא חולק עליו ולדעתו הפסוק "לא תעשה לך פסל וכל תמונה" מלמד על איסור עשיית שמשים שבמרום. ולפי זה אסור לעשות צורת שום בעל חי ורק צורת צומח ודומם מותרת [והיינו דווקא כשהיא בולטת, שאם אינם בולטת, מותר גם תמונת בעלי חיים] (תוספות יומא כד, א ד"ה כרובים", ומרדכי ב"ב ס' תקמט), וצ"ע אם דעה זו מוסכמת על כל הראשונים, משום שיש מבארים את דברי הגמרא שרב היה חותם על שטרות בעשיית ציור דוגמת דג, היינו שהיה עושה צורה לא גמורה של דג אלא רק סימן כשל דג.

בספר המלמד פרשת יתרו (מובא בביאור הר"י פערלא לסה"מ לרס"ג ח"א דף קטו) נכתב: שאסור לעשות בין פסל ובין תמונה לדמות אחד מן הנבראים כדי להנהיג בו שום כבוד, ואפילו לשם שמים, והנה הוא אסור גם תמונה שהיא לא בולטת, אולם אין זו ראייה גמורה משום שמה שאסור הוא במקרה שעשה לכבוד הדבר, אך לא ברור מה דעתו בעושה לנוי. ורבנו שמחה (מובא בהגהות מימוניות ע"ז פ"ג) סובר שמותר לצייר תמונות, והאיסור הוא לחקוק בין בולטת ובין שוקעת).

הסמ"ק (סי' קסב) למד את האיסור לעשות צורות מהפסוק "לא תעשו לכם אלילים", והר"י פערלא תמה על כך, וסבור שצריך לגרוס בסמ"ק "לא תעשון אתי".

הרמב"ם נימק את טעם האיסור "שלא יטעו בהן הטועים וידמו שהם לעבודת כוכבים" (ולא נימק מפני כבוד ה'). ואף שאין דורשים טעם המצווה, כאן הדברים נאמרו בלשון המורה על כוונת המצווה, ומשום כך יש פוסקים, שבמקרה ואין בעשייה חשש של טעות, כגון שמצייר על דבר מבוזה – אינו אסור (שו"ת תבואת השדה ח"ג סי' לח). כמו כן יש מתירים דבר שאינו עשוי לקיום (שו"ת מהרי"ט ח"ב, סי' לט), וכל זה כשבעת העשייה ניכר שהדבר אינו של קיום או שהוא מבוזה, אך אם יעשה דבר רגיל בכוונה לבטלו מיד לאחד מכן, לא מועיל להפקיע ממנו את האיסור (וראה שו"ת חתם סופר יו"ד סי' קכח).

שאר גדרי האיסור וההשלכות המעשיות של גדרי האיסור יתבארו בעז"ה לקמן באות ב'.

ב. גדר האיסור מהתורה

את טעם המצווה שאסור לעשות צורות שמשים שבמרום, ניתן לבאר בשני אופנים: א. חשש מכשול בעבודה זרה. ב. כבוד שמים.

מהגמרא (ר"ה כד, וע"ז מג) לכאורה נראה שעיקר טעם האיסור הוא כבוד שמים, שהרי מהפסוק "לא תעשון אתי" – למדנו שאסור לעשות דמות שמשים שבמרום וכן איסור שמשים שבארץ כמו המקדש וכליו, והרי איסור עשייה כדוגמת המקדש אינו ענין של עבודה זרה אלא כבוד שמים, וכמו שהרמב"ם הביא הלכות אלו בדין מורא מקדש (ראה ציץ אליעזר ח"ט סי' מ"ד אות ו).

לעומת זאת הרמב"ם כתב במפורש בספר המצוות: "זוה להרחיק עבודה זרה". וביד החזקה כתב: "שלא יטעו בהם הטועים

וידמו שהם לעבודת כוכבים". ואכן את דיני איסור עשיית דוגמת המקדש השמיט מהכתוב של "לא תעשון אתי", ולמדס מדין מורא מקדש.

ונראה שיש הבדלים רבים הלכה למעשה אם סיבת ההלכה היא כבוד שמים או הרחקה מעבודה זרה:

1). עשיית צורות על דבר מבוזה או דבר שאינו מתקיים: אם סיבת האיסור הוא כבוד שמים נראה שאין שום חילוק באיזה אופן נעשה, ואדרבה באופן מבוזה יתכן ואסור יותר. אך אם האיסור הוא משום עבודה זרה יש מתירים במבוזה, ומשום כך יש מתירים עשיית בובות לתינוקות, או מסכות לפנים (תבואות השדה ח"ג סי' לח), או משום שזה עראי (כנה"ג יו"ד קמא, ומהרי"ט ח"ב סי' לט, "שערים המצויינים בהלכה" קס"ח, ס"ק ב).

2). עשיית ציור עבודה זרה שבאותו דור, [וצ"ע במקומות המרוחקים ממקום עבודת האליל כאשר במקומות אלו אין העבודה זרה מוכרת, כמו ציור פרה במקומות רחוקים מהודו]: אם למדים מאיסור "לא תעשו פסל וכל תמונה" יש לאסור זאת אפילו שהוא אינה דמות שמשים במרום, ואם אין האיסור אלא משום כבוד שמים, אין איסור מהתורה על צורות אלו. (דבר זה נוגע הלכה למעשה לגבי ציורי צלבים, כנסיות, וכן בארצות שעובדים לפרה או לשמש, פגודות וכדומה, אלא שצריך עיון, אם ציורי בית עבודה זרה לבדו כמו כנסיה ופגודה דינם כעבודה זרה עצמה).

3) איסור החזקת הצורות האלו:

לדעת הר"ן (ע"ז מג) יש בפסוק שתי הלכות האחת לגבי שמשין שבמדור התחתון, ועליהם נאמר רק איסור עשייה, והיא נלמדת מחלקו הראשון של הכתוב "לא תעשון אתי אלהי כסף". ומסוף הפסוק "ואלהי זהב לא תעשו לכם", נלמד איסור שמשים שבמרום – הן עשייתם בעצמו, הן על ידי אחרים והן החזקתם ודמות שמשים ששייך לעשות כמותם כגון צורות דוגמת המקדש, גם אסור

להשתמש בהם, ברם אין הכרע מדברי הר"ן שהאיסור הוא גם להשהותן מבלי להשתמש.

(4 עשייה על ידי נכרי: לדעת הר"ן הנ"ל, דמות שמשין שבמרום שבמדור העליון, אסור לעשותן מהתורה גם על ידי נכרים, ולדעת אחרים אין האיסור אלא מדרבנן, מדין אמירה לנכרי שבות (מאירי ע"ז מג, ותוספות ע"ז מג, ב ד"ה שאני), ומשום מצווה מותר לומר לנכרי לעשות. ויש סוברים שאף מותר לומר לנכרי לעשות גם שלא לצורך מצווה משום שאין איסור אמירה לנכרי אלא בשבת ויו"ט והטלת מום בבכור [דעת יש אומרים (ראב"ד) מובא במאירי ע"ז].

רבן גמליאל עשו לו נכרים דמות לבנה (ר"ה כד), יש מפרשים שצויה להם לעשות ומותר משום שזה לצורך מצווה. ואחרים פירשו, שהם עשו לעצמם והוא רכש אותה מהם, (משום שאמירה לעכו"ם לא הותרה אלו בשבות דשבות ולא בשבות אחת).

בשו"ת חתם סופר (יו"ד סי' קכח) התיר ליהודי לעשות פסל של אדם לא גמור ויגמור אותו נכרי. והקשו רבים עליו הרי אמירה לנכרי שבות. ובהגהות על המאירי (ע"ז), רצה לבאר שכוונת החתם סופר להתיר רק גמר עשייה ומשום שלא עשה דמות שלמה. ולפי זה שנים שעשו דמות אדם בזה אחר זה, שניהם פטורים משום שכל אחד לא עשה דמות שלמה, אך מדברי המנ"ח (מצו' ל"ט) נראה שלא סבר כן, כיון שדן לפי הר"ן הסובר שעשיית דמות אדם מחוברת עם דמות אחרת אין זה נחשב כדמות אדם, ונסתפק אם הסיר את התוספת האם הסרה זו נחשבת לעשייה.

(5 עשיית נכרי לעצמו: רבותינו אמרו שאחרים עשו לרבן גמליאל משמע שלנכרי מותר לעשות לעצמו. אך דמות אדם לנוי, יש רוצים לומר ברמב"ם שלפי דעתו גם לנכרי אסור לעשות לעצמו, כיון שכתב (הלכות מלכים פ"ט) שצורות לנוי אסורות לו, ויש לומר שזה רק בצורות שנהגו לעבדם לעבודה זרה, ואף שנאסר דמות

חמה ולבנה משום עבודה זרה, כל שלא עובדים אותם באותה עת, לא יאסר לנכרי, וראה עוד (מנ"ח מ' לט).

ג. איסור החזקת צורות מפני מראית העין

באות ב' לעיל נתבאר שלדעת הר"ן ישנם צורות שאסור להחזיקם מהתורה. להלן נבאר את גדרי האיסור משום מראית העין, היינו שחכמים אסרו להחזיק צורות שאף שמהתורה מותר להחזיקם מכל מקום מדרבנן אסור משום חשד.

1) איזה חשד: נחלקו הראשונים לאיזה חשד אנו חוששים. הטור והרא"ש סוברים, שהחשד הוא שהוא עשה ועבר על איסור העשייה. והתוספות ואחרים סוברים, שהחשד הוא שיאמרו שהוא עובד עבודה זרה. והתוצאה ההלכתית למחלוקת זו, בדמות שאין עובדים אותה כלל כמו מלאכים וד' פנים שבמרכבה, או בזמן שאין עובדים אלילים כמו בימינו. [נדמות שמש צריך עיון כיון שביפן יש העובדים לשמש. אלא שבארצות שהיהודים מצויים כהיום אין השמש משמש פולחן] ראה העמק שאלה (סי' נז) ותוספות עז מג, ב וב"ח יו"ד קמ"א ושו"ת בית שלמה (יו"ד ח"א סי' לה) ודרכ"ת (קמא, ס"ק לא). לפי הרמב"ן אף שהאיסור לעשות צורות הוא רק בדמות שמשים שבמרום מכל מקום אסור להחזיק כל צורת בעל חי בולטת משום חשד שיאמרו שהוא עובדה. בימינו שאין עובדים אלילים יתכן וגם הרמב"ן מיקל בזה, אלא שצריך עיון בדבר, משום שהרבה פוסקים העתיקו את איסור החזקת דמות אדם, אף שבימינו אין מצויים עובדי אלילים במקומותינו.

2) דבר שמציאותו מעידה שאין עובדים אותו כלל: אם האיסור משום חשד שעובד עבודה זרה, אין איסור להחזיק דבר המוכיח שנעשה להורות, כמו ספר תכונה ובמקום שמצויים רבים ומשום כך אין חשש למראית העין לכל הדעות (ר"ה כד, י). כמו כן מותר להחזיק בולים שיש עליהם צורות שתי וערב, כיון שלא נעשו

למטרת פולחן (אגרות משה). ולדעת החולקים על הרא"ש (המובא ס"ק ו) גם דבר המבזזה מותר כיון שאין עובדים אותו. ולדעת הר"ן (ע"ז מג) אין חשש לחשד אלא בצורה בולטת ולא בתמונה חלקה. ובשו"ת "לב חיים" (ח"ב סי' קעט) מובא בציץ אליעזר (ח"ט סי' מד) סבר, שמותר להחזיק דמות דיוקנו של אברהם אבינו, שבזה אין חשד שיאמרו שלעבדו מחזיקו, משום שאברהם אבינו הוא אב למאמינים בבורא עולם ועקר את האלילות, וממילא לא יחשדו שנעשה לעובדו.

3) **מתי אין חשד: א. כשאין רואים.** בספר דרכי תשובה (קמא ס"ק לב) נכתב, לענין מי שמייצר על ידי נכרים כלים שיש בהם דמות אדם, שאין חשש למראית העין משום שבית החרושת בדרך כלל סגור בפני זרים ואם כן אין חשד. ועיין שדי חמד (כללים מערכת הח' כלל לג) שביאר מתי אומרים שכל דבר שאסור משום מראית העין אסור גם בחדרי חדרים ומתי אסורים רק כשיש סיבות ממשיות לחשד. והסיק שהכלל הוא: שבדבר שאם רואים אותו נוטה הדעת לתלות שעשה באיסור, הוא נאסר גם בחדרי חדרים, אך בדבר שהוא שקול אין נאסר לעשותו בחדרי חדרים אלא כשיש מקום לחשד. וצ"ע בענינו.

ב. **ברבים:** אף שאין חשד ברבים, מכל מקום מכוער הדבר ואין לעשותו לכתחילה, ואם כבר עשו, לדעת החתם סופר (שו"ת ח"ו סי' ו') אין צריך להסירו.

גדר רבים: בגמרא (ר"ה כד) מבואר שרבן גמליאל שהוא נשיא ישראל רבים מצויים אצלו ואין בזה חשד. ויש מדייקים מהגמרא שם, שאם שניים נמצאים כבר נחשב לרבים. ולמעשה צריך אדם לשאול למורה הוראה בכל ספק מה נחשב לרבים.

בספר שו"ת בית שלמה (יו"ד ח"א סי' לה) דן אם מחזיק למכירה כלים שיש עליהם דמות אדם, או צורת שתי וערב, מכיון

שידוע שעומד למכירה לנכרים אולי אין בזה חשד משום שהוא נחשב כשל רבים.

לצורך הוראה יתבאר לקמן באות ד'.

ד. ההיתר לעשות צורות לצורך הוראה

בשו"ע (יו"ד קמא, ד) כתוב: "ואם הוא להתלמד להבין ולהורות כולן מותרות אפילו בולטות".

1) גדר ההיתר להורות: אפשר היה לומר שגדר ההיתר להורות הוא משום שזה מוכיח שזה לא נעשה לעבודה זרה. ויתכן שזה כלל בכל דבר, כמו שנתבאר בגמרא (ע"ז יח, א) שלצורך להורות מותר להגות את ה' באותיותיו. וכל זה מתיר גם עשייה (רי"ף, ע"ז). ויש מבארים שכל ההיתר הוא רק לגבי דין החזקת צורות שעשו אותם הנכרים כשהוא להורות (ראה מאירי שם).

2) מה נקרא להורות: לכאורה גדר להורות הוא ללמוד הלכה ותורה. (ראה שו"ת חתם סופר יו"ד סי' קכח) ולפחות ללמד מוסר, כמו שיש מבארים את סיבת עשיית צורת שמש על גבי קברו של יהושע, ללמד הכרת טובה וגדלותו שהעמיד חמה לישראל בעת המלחמה ראה ציץ אליעזר (ח"ט סי' מד). אולם המאירי (ע"ז מג) סובר שגם אם עשוי ללמד תכונה נחשב להורות, לפיכך התיר החזקת דמות חמה ולבנה שבספרי התכונה. וכן הש"ך בנקודות הכסף סובר שדמות המזלות שבסידור מותר משום שזה להורות ולהבין, ברם הוא הוסיף לזה עוד צד היתר "ועוד שאינו צורה גמורה".

3) כשיש הוכחות שאין הדבר לעבודה זרה מותר. כמו שמבאר דרשות מהר"י מיניץ (סוף דרוש ז') מדוע. עשה שלמה שנים עשרה בקר תחת ים הנחושת שבמקדש, הרי אלו צורות שאסור לעשותן? ותיירץ שהיות והם נושאים את הים על גביהם דרך שעבוד אין

חשש של עבודה זרה. [ובספר ציץ אליעזר (ח"ט סי' מד) הקשה, הרי איסור עשיית דמות שמשין במרום הוא איסור עצמי ולא משום עבודה זרה, שהרי גם אסור לעשות דמות המקדש].

בספר ילקוט הגרשוני רצה לבאר על פי דברי המהר"י מינץ הנ"ל, מדוע עשו דמות חמה על קברו של יהושע לזכר מה שהעמיד חמה, משום שזה עצמו מנוגד לחשש שיחשבו שלשמש יש כוח אלילות, שהרי יהושע שלט בה והעמידה. ובשו"ת ציץ אליעזר (הנ"ל), דן בקושיה ותירץ אותה באופנים אחרים. (מדגל שבט יששכר שהיה מצוייר עליו דמות שמש לא קשה, כיון שהיה על פי הדיבור, כמו שעשה שלמה במקדש דמות כרובים, שגם זה היה על פי הדיבור שהרי כל שבמקדש היה על פי הדיבור — "הכל מיד ה' עלי השכיל"). יתכן עוד שישראל אמנם העמידו דמות חמה על הקבר, אך לעשות עשו אותה נכרים. ואין חשש של חשד לעבודה זרה, משום שהעמדת החמה מגלה שהיא כפופה לצדיק ואין כאן שום חשש לאלילות, כמו שכתב ה"לב חיים" שמותר להשהות דמות אברהם אבינו, כיון שאין חשש שיאמרו שעובד לתמונה זו, שהרי אברהם היה ראש המאמינים ועוקר האלילות. הסבר נוסף ששמו רק דמות חרס והיא הזכירה לרואים את ענין החמה שהעמיד יהושע, שהרי חרס הוא גם שמו של השמש. עוד דנו ונטו לחדש, שגם זה בכלל ההיתר שהותר לעשות על מנת להורות — ללמד שיהושע היה אדם גדול שיכול היה להעמיד חמה בתפילתו.

ה. כללי איסור עשיית שמשים שבמרום

א. גדר האיסור

1) **האיסור:** אסור לעשות צורות דמות שמשים שבמרום. יש שמשים שבמדור העליון והם מלאכים, כרובים, ד' פנים שבמרכבה, ויש שבמדור התחתון והם שמש, ירח, כוכבים ומזלות. לדעת רוב הפוסקים אין הבדל בין אלו השמשים שבמדור העליון לבין

השמשים שבמדור התחתון, מלבד הר"ן הסובר שמששין שבמדור העליון חמורים יותר ואסור לעשותם גם על ידי נכרי וכן אסור להשהותן אצלו, אולם שאר הפוסקים סוברים שאין איסור תורה להחזיק, והאיסור אינו אלא משום מראית העין, וכן לומר לנכרי לעשות, אינו אסור אלא משום אמירה לנכרי שבות.

(2 צורת השמשים: א. הבלטה וציור: באיסור לעשות דמות שמשים שבמרום נחלקו ראשונים לגבי צורת אדם – אם היא נראית לעין הנביא כבולטת, ומשום כך אין האיסור אלא כשהוא בולט או שנראה בולט. כמו כן נחלקו בענין חמה ולבנה וכדומה. לדעת רוב הראשונים הם נראים לעין הרואה כשוקע, ומשום כך אסור גם בשוקע וגם כשמציור על לוח חלק. ברם הט"ז (יו"ד קמ"א ס"ק י"ג) סובר שציור אין בו שום ממשות ואינו אסור, ואסור רק בצורה חקוקה בין שהיא בולטת ובין שהיא שוקעת, אך לא המצויירת על לוח חלק (וכן בכנס"י מובא בפת"ש ס"ק ה' וכן בד"מ), ולפי מדרש השכם (מובא במאירי ע"ז מ"ג) אין איסור אלא צורות בולטות, ובפת"ש (יו"ד קמ"א סק"ח) הביא את דברי הרמב"ם שמשמע מדבריו שאסור דמות לבנה ושאר גרמי שמים גם המצויירים על לוח, ושכן יש להחמיר כדבריו, וכן כתב הנקודות הכסף שכך משמע בכל הפוסקים שאין חילוק בין שוקע לציור על גבי לוח.

(3 חלק מהדברים: לדעת הש"ך אין איסור לעשות חלק מצורת השמשים, שאין זה צורתם ברקיע, אולם אחרים חולקים ואוסרים גם צורה חסירה ראה דרכ"ת (קמ"א ס"ק לח) מה שהביא בשם שו"ת האלשיך (סי' עז) ומהרי"ט (חיו"ד סי' לה). אך קרני שמש לבדם אינם אסורים כלל.

(4 גודל הצורה: בספר ציץ אליעזר (ח"ט סי' מד) הביא בשם מהרי"ל דיסקין שסובר שמעיקר הדין לא נאסר רק צורה גדולה בגודל דומה למה שהם נראים בשמים ולא קטנים מזה, ואחרים לא חילקו במידה.

ב. פרטי ההלכה בכל צורה מהצורות שאסור לעשותן

צורות י"ב מזלות החדשים: יש סוברים, שהאיסור הוא רק כשמציירים את כל י"ב המזלות כאחד (ש"ך ס"ק ל') אך לא כשמציירים רק מזל אחד, שהרי רב היה מצייר דמות דג ומזל חודש אדר הוא דגים. ואחרים דחו את הראיה משום שיתכן ורב היה מצייר רק כעין דג ולא דג שלם (ראה ט"ז ונקודות הכסף יו"ד קמא ס"ק יג). ואם עשה מזל אחד בלבד עם נקודות כצורות הכוכבים במפת השמים, בספר "היד הקטנה" אסר. ובמאירי (ע"ז מג) נראה, שאין איסור ציור מזלות בלא ציור הכוכבים, ולכאורה אף כשצייר כל הי"ב מזלות יחדיו ושלא כדברי המגיה שם.

ויש להזהר שלא להדפיס בלוחות דמות המזלות. ואם מצייר רק בכל חודש בנפרד מותר לרוב הפוסקים, ומכל מקום יש מקום להדר להמנע גם מזה כיון שהב"ח אוסר. ומה שכתב הש"ך שנהגו לצייר דמות אריה לבדה אין ראיה, משום שאולי כוונתו לצייר דמות אריה או שור שלא במטרה למזל. מכל מקום מותר להשהות דמות מזלות שנדפסו בלוחות. אך אין לקנות לוחות כאלו שלא לסייע בידי עושי דבר שהוא עבירה לרוב הפוסקים.

מחזורים שנדפס בהם תמונות מזלות, כתב הט"ז (ס"ק יג) שאסור משום ציור מזלות, וגם משום שזה מפריע לתפילה, ונקודות הכסף כתב שאין בזה איסור משום שנעשה להורות ועוד דאינו צורה גמורה. (לכאורה כוונתו מכיון שצריך צורה שלמה ובציור אי אפשר להיות צורה גמורה ואין אסור אלא בצורה בולטת, וצ"ע).

צורת שמש ירח וכוכבים: הצורה הנראת לנו כמסמלת שמש. היינו שצבועה בצבע צהוב, או שעושה עיגול וסביבו חידודים, אך עיגול לבדו אינו מסמל לנו שהוא שמש. וראה לעיל סע' א ס"ק 3-4 לענין הגודל או עשיית חלק משמש וירח. וצורת סהר שהיא

מוכיחה שהיא ירח יש לאסור. צורת כוכבים היינו עיגול וסביבו חידודים.

צורות גיאומטריות הקרויים כוכבים, כיון שאין הכונה לצורת כוכב מותר וכמו שבספר משנה ברורה סימני הביאור הלכה הם בצורת כוכבים. מכל מקום נראה שצורות ירח יש יותר לחשוש. אך עשיית עוגות בצורת כוכבים או דמות סהר, יש להקל מצד שאין כוונתו לצורת ירח, וגם יש לצרף סברה שעשוי רק באופן עראי כיון שנועד לאכילה, ציורים לצורך הסבר ולימוד ראה לעיל קטע ד' ולקמן סעי' ג'.

ג. האופנים המותרים לעשות דמות שמש

1) עראי: דבר שנעשה בצורה עראית הוא מותר בעשייה. [ולכאורה הוא כפירוש המנ"ח (מצו' לט) שהוא אינו דבר קבוע, וכמו מה שאינו נחשב כעשיית מלאכה בשבת, היינו העמדת קוביות בצורת שמש וירח]. אך יש מתירים גם דבר שמטבעו הוא עראי (ראה לעיל קטע ב'), לפי זה ציור בגיר על לוח יש מקום להתיר ראה לעיל (קטע ב, ס"ק 1).

2) להורות: כשמלמדים ומציירים או מדפיסים מותר, לדעת המאירי (ע"ז מג') מותר גם לצורך לימוד תכונה, ומכל שכן כשצריך לצורך לימוד דיני קידוש החודש וכמו שנדפסו בספרי קידוש החודש (ראה הציורים גם שבסוף חזון איש חלק א"ח).

3) הדבקת כוכבים לקישוט, יש להזהר בזה יותר משום שהם בולטים ובזה יותר יש להחמיר, אולם כשעושים לדבר ארעי כמו תחפושת לפורים, או שהם רק צורות גיאומטריות ולא בכוונה לכוכבים, יש להתיר (ראה לעיל סעי' ב ס"ק 5 וסעי' זה ס"ק 1).

גזירת צורות גיאומטריות לזריקה על חתן וכלה מותרת כנ"ל,

ומכל מקום נראה שעדיף לשנות מצורת כוכבים ולעשות צורות אחרות.

דיני הציור

(1) תמונות בלתי צנועות: אין לקיימם.

(2) תמונות של אלילים או כפירה: אסור להשהותם בביתו משום חשד שמא יאמרו שעובד ע"ז, ובזמן הזה שאין עובדים עבודה זרה לכאורה מותר. מכל מקום בעבודה זרה שנעבדת, כמו פרה בהודו, שמש ביפן אסור, וכן צורות שתי וערב שנעשו לשם פולחן. אך בולים וכלים שיש עליהם סמלי שתי וערב מותר. ומנהג ישראל למחוק את סמלי השתי וערב גם כשלא נעשו לפולחן (ראה שו"ת בית שלמה יו"ד ח"א סי' לט), ואפילו אם רק נראה כשתי וערב.

החזקת תמונות שמש וירח

דמות שמשים במרום: מותר להחזיק דמות שמש וירח במקום שאין חשש שיחשדו שעובד ע"ז. ויש מחמירים גם במקום שיחשד שעשה זאת בעצמו כגון ציור יד. אחד מגדולי ההוראה בירושלים הורה לכתחילה, למחוק דמות שמש שהיתה מצולמת בסרט וידיאו.

ציורים של מלאכים או כרובים, ראוי לחשוש לדעת הר"ן שאסור מהתורה לקיימן, אך יש לדון אם אפשר להקל משום שאין זה צורה שלמה, כיון שבתמונה אין יכולה להיות צורה שלמה. כרובי המשכן יש צד נוסף להקל משום שנעשה ללמד את דמות הכפורת והרי זה בכלל להורות.

תושלב"ע